Betriebsanleitung

V 1.0 Deutsch

QiTech Winder

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

EG-Konformitätserklärung

Gemäß 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1 A

Der Inhalt der EG-Konformitätserklärung entspricht Anhang II, Nr. 1 A der Richtlinie 2006/42/EG.

Hersteller der Maschine:

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Vertreter des Herstellers:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigte Person:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Allgemeine Bezeichnung	Filament-Wickelmaschine
Typ	Filament-Wickelmaschine
Funktion	Wickeln und Umwickeln von Filamenten
Modell	QiTech Winder / QiTech Winder XL
Handelsname	QiTech Winder / QiTech Winder XL
Seriennummer	

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Die Maschine erfüllt außerdem alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit / Europäische EMV-Richtlinie
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (nur Schutzziele)
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie (RoHS 2)

Die folgenden harmonisierten Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

- DIN EN ISO 12100
- DIN EN ISO 20607

Darmstadt, 08.09.2026



Milan von dem Bussche

Vor der Inbetriebnahme lesen!

Diese Betriebsanleitung soll allen an der Maschine tätigen Personen ermöglichen, ihre Arbeit sicher und korrekt auszuführen. Jede Person, die die Maschine bedient, wartet oder repariert, muss die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitsvorschriften, gelesen haben. Diese Betriebsanleitung muss stets an der Maschine verfügbar sein. Der Betreiber muss sicherstellen, dass dem Bedienpersonal alle für den sicheren Betrieb der Maschine erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Liegt die Betriebsanleitung in elektronischer Form vor, muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung einsehen kann. Die Originalversion dieser Betriebsanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Wir bitten Sie, die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durchzulesen und gewissenhaft zu beachten. Prüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken auf etwaige Transportschäden.

HINWEIS: Informieren Sie sich vor der ersten Verwendung der Maschine über die nationalen Vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Umweltauflagen). Die Vervielfältigung und der Nachdruck in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der QiTech Industries GmbH.

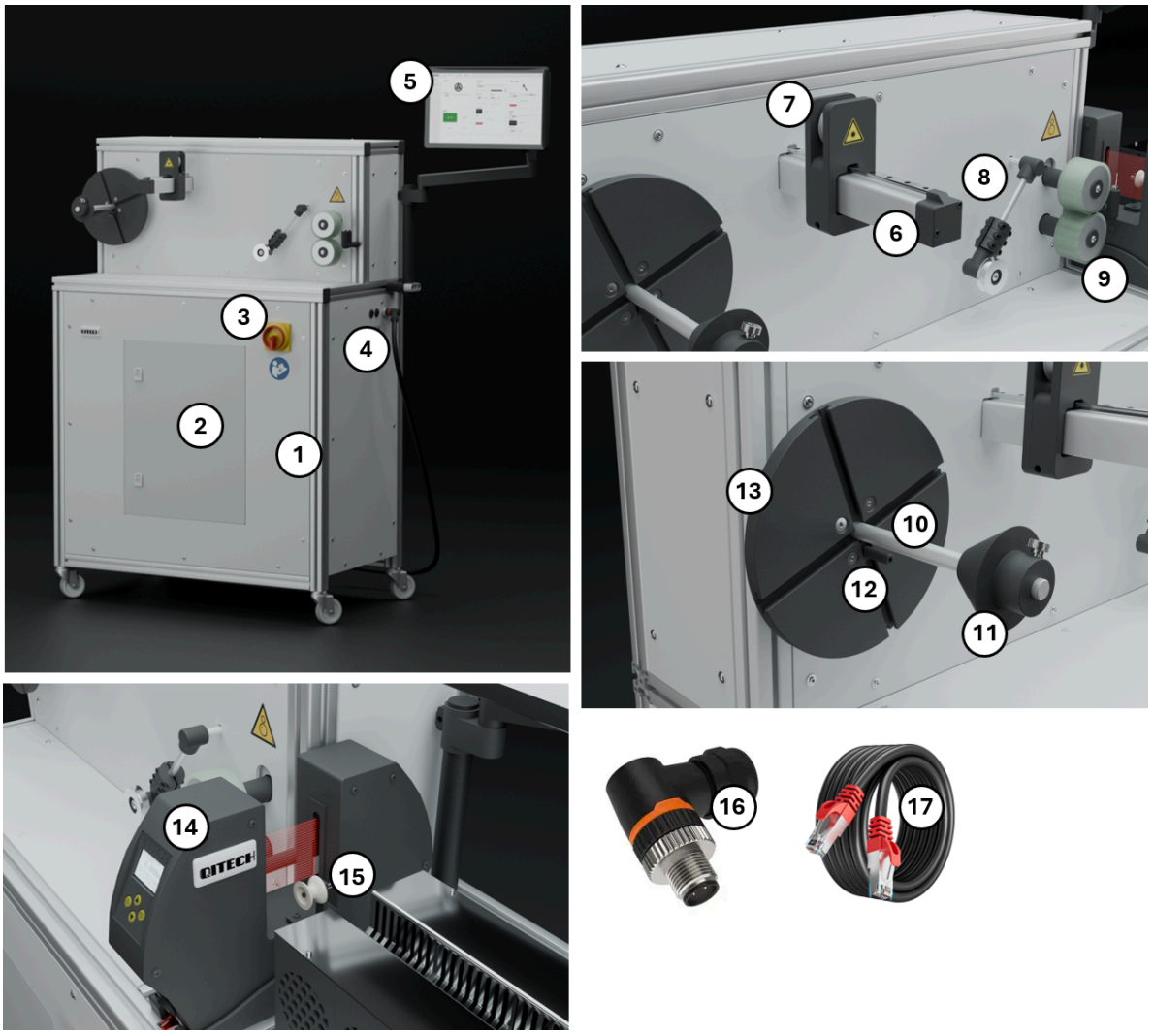
Inhaltsverzeichnis

1. Maschinenbeschreibung 6
1.1 Komponentenübersicht 6
1.2 Technische Daten 8
1.3 Bedienelemente und Software 9
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente 9
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle 13
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 20
1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 21
1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung 21
2. Sicherheit 22
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 22
2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise 23
2.3 Schutzeinrichtungen 26
2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung 26
2.5 Restrisiken 28
3. Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme 30
3.1 Transport 30
3.2 Anforderungen an den Aufstellort 30
3.3 Installation 31
3.4 Elektrischer Anschluss 31
3.5 Inbetriebnahme 31
4. Betrieb 32
4.1 Maschine starten 32
4.2 Spule montieren, kalibrieren und wechseln 32
4.3 Wickeln 33
4.4 Anhalten und Ausschalten 34
5. Wartung und Inspektion 35
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software 35
5.2 Mechanische Wartung 36
6. Fehlerbehebung 37
7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung 40
8. Anhang 42
Anhang A: Darstellung der Prozesslinie 42
Anhang B: Technische Zeichnung 43
Anhang C: Elektrische Dokumentation 45

1. Maschinenbeschreibung

Diese Betriebsanleitung gilt sowohl für den QiTech Winder als auch für den QiTech Winder XL. Die beiden Varianten sind in Funktion und Bedienung identisch; die XL-Variante ist geeignet für größere und schwerere Spulen und unterscheidet sich in den Gesamtabmessungen und im Gewicht. Alle zwischen den beiden Varianten abweichenden Angaben sind in Abschnitt 1.2 Technische Daten gesondert gekennzeichnet.

1.1 Komponentenübersicht



Positionsnummer	Beschreibung
1	Untergestell mit Schwerlastrollen
2	Elektrischer Schaltschrank

3	Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
4	Anschlussbuchsen
5	Steuerungsdisplay
6	Einsetzhilfe für die Traverse
7	Traverse mit Laserdiode
8	Lastarm mit Zusatzgewichten
9	Abzugsrollen
10	Spulenachse
11	Spulen-Schnellverschluss
12	Nutplatte
13	Spulen-Fixierhilfe
14	2-Achsen-Lasermessgerät
15	Filament-Führungsrollen
16	Stromversorgungskabel (5-polig M12)
17	LAN-Kabel

Die Ausführung des zentralen Bedienelements hängt davon ab, wie der QiTech Winder betrieben wird.

Im Standalone-Betrieb ist der QiTech Winder mit einem rot/gelben Drehhauptschalter ausgestattet, der sowohl als Hauptschalter als auch als Not-Aus-Einrichtung der Maschine dient.

Wird der QiTech Winder als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Extruder und dem QiTech Aquapath oder QiTech Airpath betrieben, ist an der Kühleinheit ein zentraler Not-Halt vorgesehen, der von der Vorderseite der Prozesslinie aus leicht zugänglich ist. Er schaltet die gesamte Prozesslinie ab und muss manuell entriegelt werden, bevor die Prozesslinie wieder gestartet werden kann. Der Hauptschalter am QiTech Winder behält

dieselbe Funktion, dient jedoch nicht mehr als Not-Aus-Einrichtung. Er fungiert ausschließlich als Hauptschalter der Maschine und schaltet nur den QiTech Winder ab.

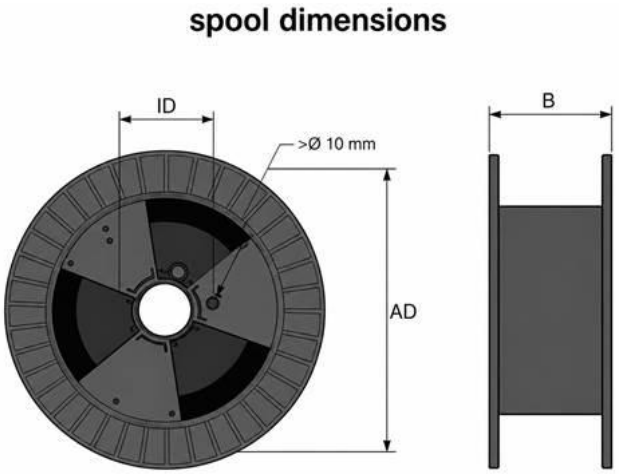
Die Anordnung der Maschinen und Bedienelemente in der Prozesslinie ist in der Darstellung in Anhang A gezeigt.

1.2 Technische Daten

Modell	Winder	Winder XL
Abmessungen und Gewicht		
Länge x Breite x Höhe	1220 mm x 700 mm x 1350 mm	1000 mm x 510 mm x 1350 mm
Gewicht	76 kg	88 kg
Elektrische Spezifikationen		
Nennspannung	230 V	
Nennfrequenz	50 Hz	
Nennscheinleistung	0,759 kVA	
Nennstrom	4 A	
Prozessparameter		
Zulässiger Filamentdurchmesser	1 – 3 mm	
Zulässige Filamenttemperatur	50 °C	
Zulässige Spulenmaße (min.); ID x B x AD	12 mm x 32 mm x 150 mm	12 mm x 32 mm x 150 mm
Zulässige Spulenmaße (max.); ID x B x AD	70 mm x 130 mm x 380 mm	70 mm x 300 mm x 430 mm

Wickelgeschwindigkeit (max.)	50 m/min
Geräuschemissionen	
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert (L_pA)	< 50 dB

Die zulässigen Maße der Spulen sind zum besseren Verständnis in der folgenden Abbildung dargestellt.

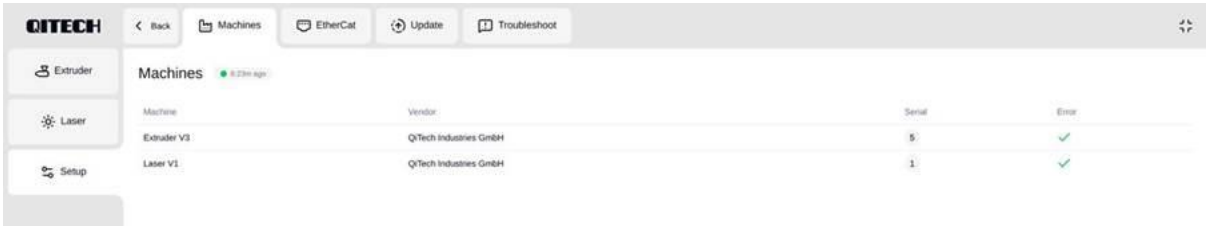


1.3 Bedienelemente und Software

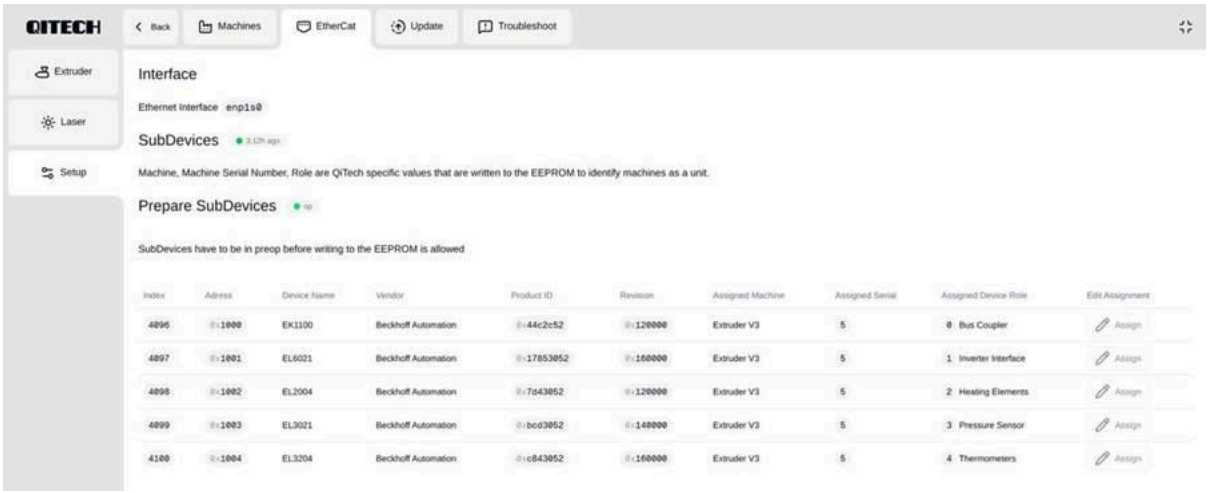
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente

Der QiTech Winder wird vollständig über die QiTech Control-Software bedient. Die Maschine ist über die linke Seitenleiste zugänglich, wodurch mehrere Maschinen gleichzeitig gesteuert werden können.

Die linke Seitenleiste wechselt zwischen den Ansichten der angeschlossenen Maschine. *Set Up* bietet Zugriff auf die Maschinenidentifikation, die Konfiguration der EtherCAT-Geräte, Software-Updates und Funktionen zur Systemdiagnose.

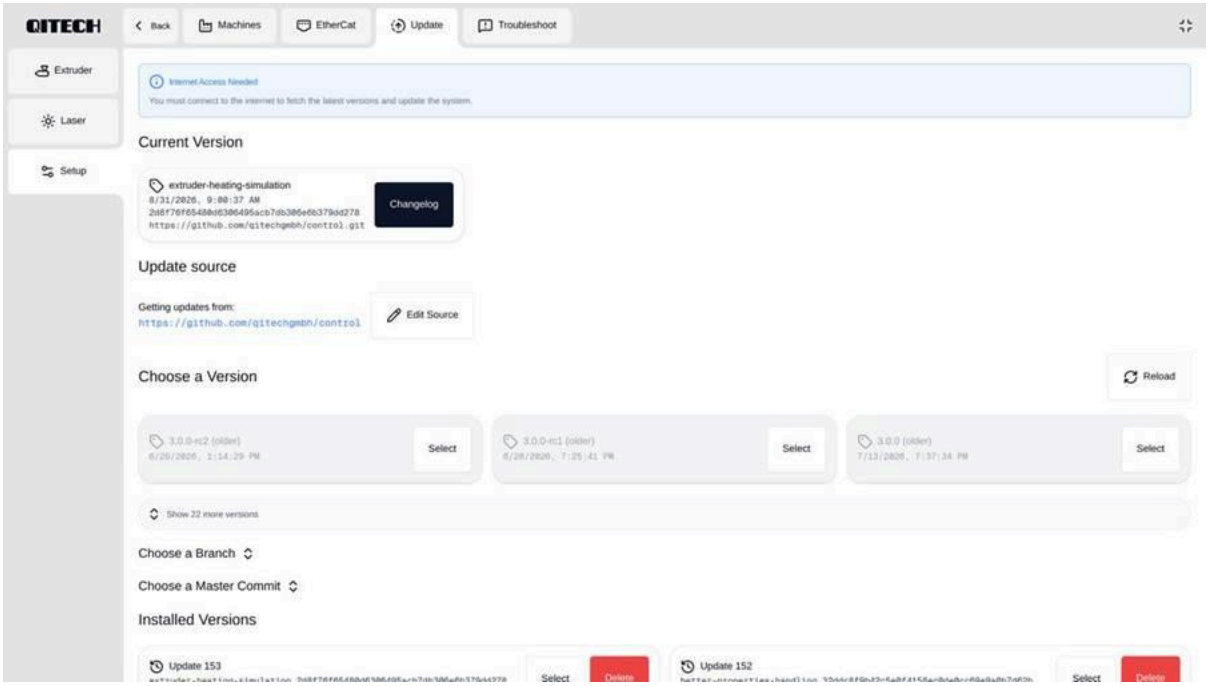


Machines	
Machine	Zeigt Name und Version der konfigurierten Maschine an
Vendor	Zeigt den Hersteller der jeweiligen Maschine an
Serial	Zeigt die zugewiesene Seriennummer der Maschine an
Error Status	Gibt an, ob für die Maschine aktuell ein Fehler erkannt wird



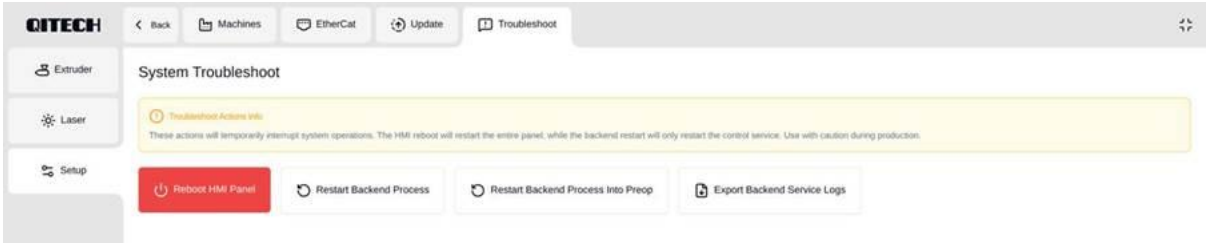
Ethercat	
Ethernet Interface	Zeigt die aktuell für die EtherCAT-Kommunikation verwendete Ethernet-Schnittstelle an
SubDevices	Zeigt alle erkannten, mit dem System verbundenen EtherCAT-Subdevices an
Index	Zeigt den internen Index des jeweiligen EtherCAT-Subdevice an
Address	Zeigt die dem Subdevice zugewiesene EtherCAT-Adresse an

Device Name	Zeigt den erkannten EtherCAT-Gerätetyp an
Vendor	Zeigt den Hersteller des EtherCAT-Geräts an
Product ID	Zeigt die EtherCAT-Produktkennnummer an
Revision	Zeigt die Hardware-/Geräterevision an
Assigned Machine	Zeigt die Maschine an, der das Subdevice zugeordnet ist
Assigned Serial	Zeigt die Seriennummer der zugeordneten Maschine an
Assigned Device Role	Zeigt die Funktion des Subdevice innerhalb der Maschine an
Edit Assignment	Öffnet die Zuordnungseinstellungen für das ausgewählte Subdevice



Update

Current Version	Zeigt die aktuell installierte und laufende Softwareversion an
Changelog	Öffnet das Änderungsprotokoll der aktuellen Softwareversion
Update Source	Zeigt das Repository bzw. die Quelle an, aus der Software-Updates bezogen werden; über Edit source kann die Update-Quelle geändert werden
Choose a Version	Zeigt die verfügbaren, installierbaren Softwareversionen an; wählen Sie die entsprechende Softwareversion zur Installation aus
Reload	Aktualisiert die Liste der verfügbaren Softwareversionen
Choose a Branch	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Software-Branch
Choose a Master Commit	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines bestimmten Master-Commit
Select Installed Version	Zeigt bereits auf dem System gespeicherte Softwareversionen an; eine zuvor installierte Softwareversion auswählen oder löschen

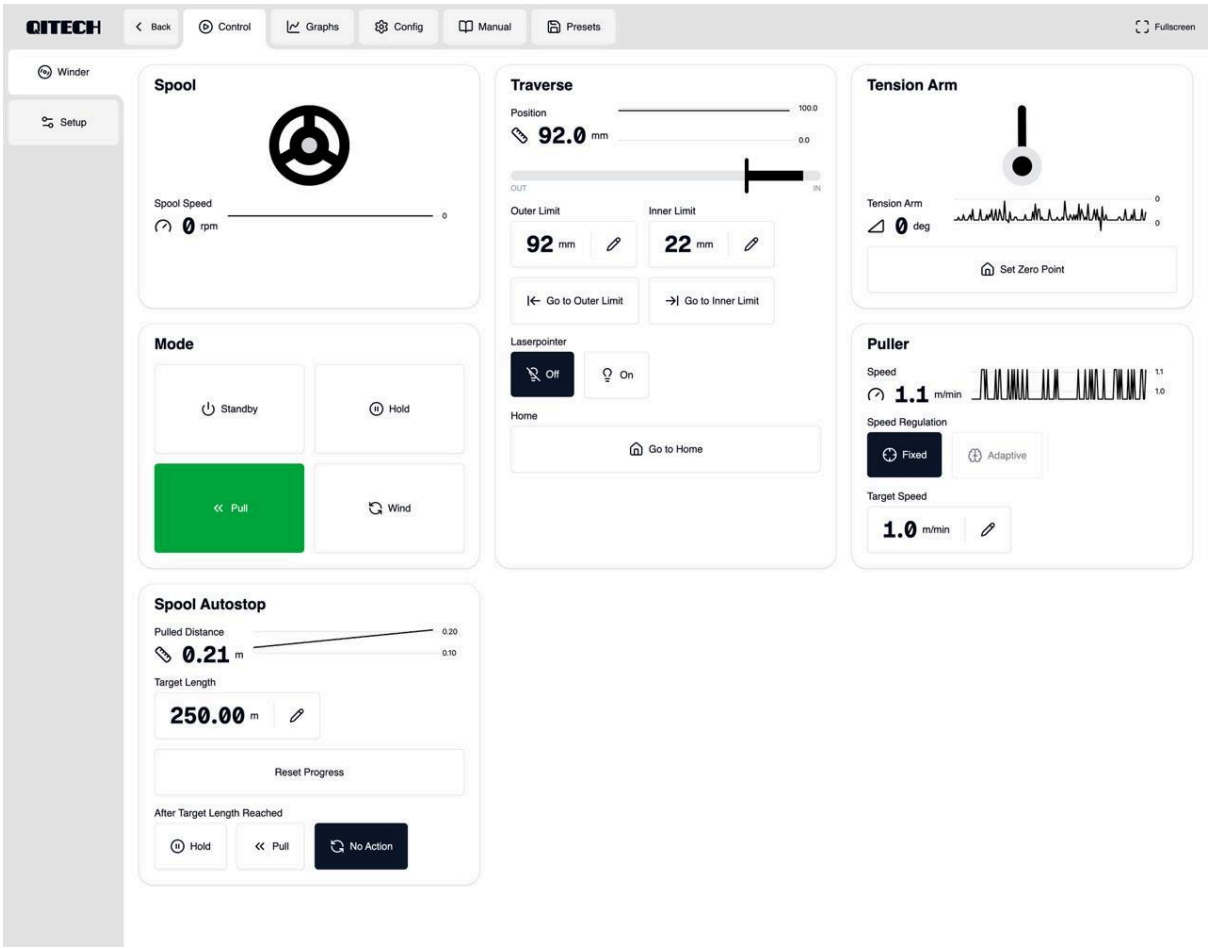


Troubleshoot	
Reboot HMI Panel	Startet das gesamte HMI-Panel neu und startet die Benutzeroberfläche neu

Restart Backend Process	Startet den Backend-Steuerungsprozess neu, ohne das gesamte HMI-Panel neu zu starten
Restart Backend Process Into PREOP	Startet den Backend-Prozess neu und versetzt das EtherCAT-System in den PREOP-Zustand
Export Backend Service Logs	Exportiert die Backend-Service-Logdateien zu Diagnose- und Störungsbehebungszwecken

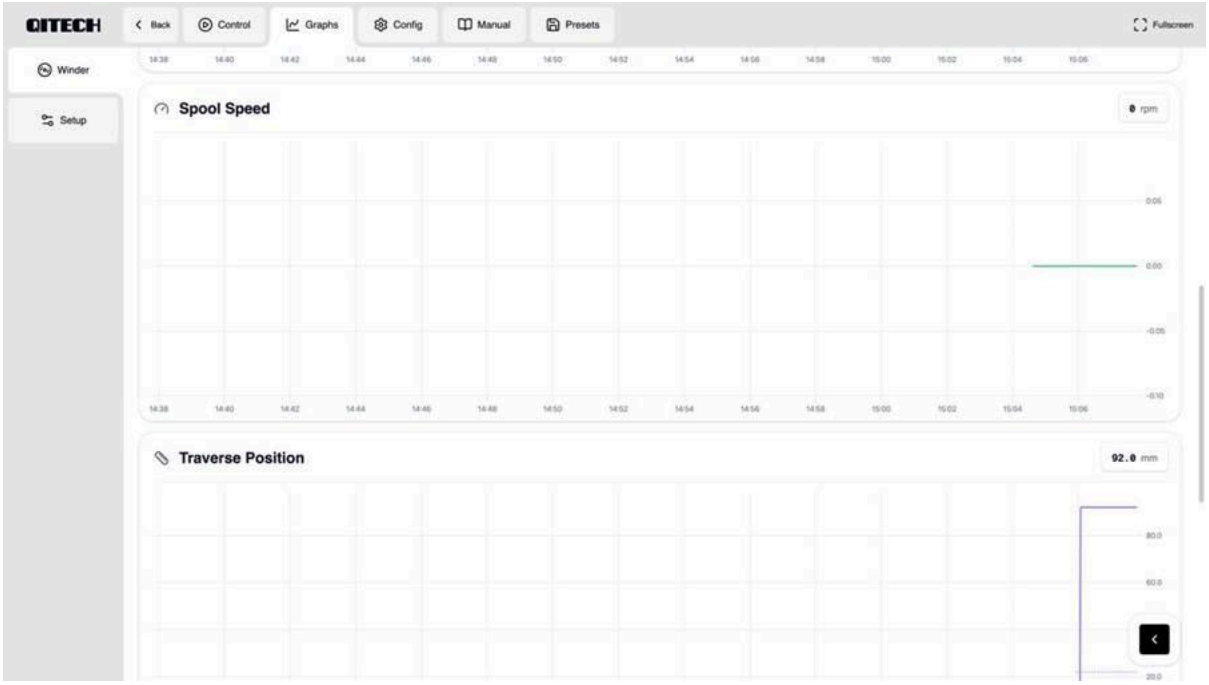
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle

Die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand bietet Zugriff auf die Hauptbereiche der QiTech Control-Software. Die *Control* Ansicht ist die primäre Bedienansicht und zeigt alle Maschinenparameter in Echtzeit an. Die *Graphs* Ansicht zeigt Prozessdaten grafisch über die Zeit an und ermöglicht den Export der Daten im Excel-Format. Die *Config* Ansicht bietet Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen der Maschine. Die *Manual* Ansicht enthält diese Betriebsanleitung, sodass alle Anweisungen direkt an der Maschine verfügbar bleiben. Die *Presets* Ansicht dient zum Speichern des aktuellen Parametersatzes und zum Laden zuvor gespeicherter Parametersätze, sodass ein bewährter Satz von Einstellungen für ein bekanntes Material wieder aufgerufen werden kann. Die Schaltfläche *Back* kehrt zum Auswahlbildschirm zurück, und *Fullscreen* vergrößert die Software auf den gesamten Anzeigebereich.



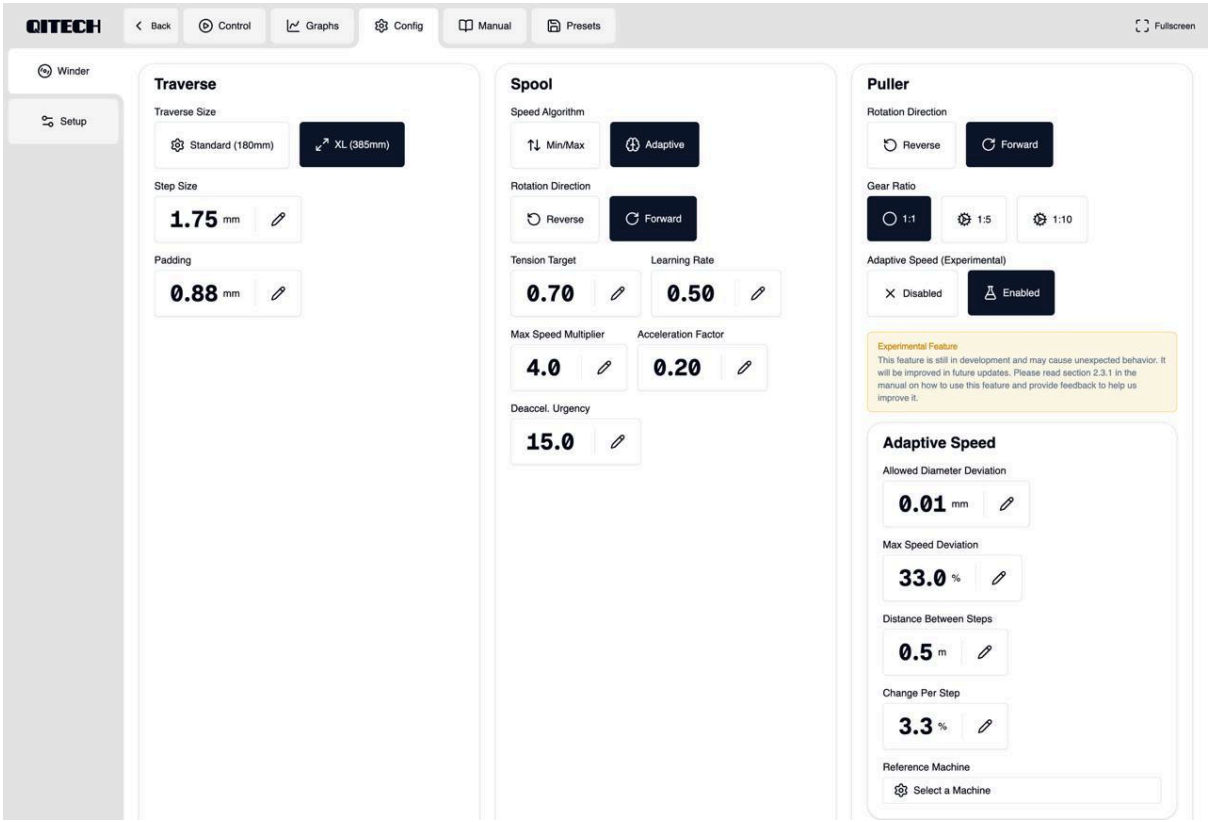
Control	
Spool	
Spool speed	Zeigt die aktuelle Drehzahl der Spulenachse und den geschätzten Durchmesser an; wird vom Steuerungssystem automatisch angepasst
Traverse	
Position	Zeigt die aktuelle Position der Traverse an
Outer limit	Legt die äußere Grenze der Traversenbewegung fest, entsprechend dem äußeren Flansch der montierten Spule; über die Edit-Schaltfläche einstellbar

Inner limit	Legt die innere Grenze der Traversenbewegung fest, entsprechend dem inneren Flansch der montierten Spule; über die Edit-Schaltfläche einstellbar
Tension arm	
Tension arm	Zeigt den aktuellen Winkel des Lastarms in Grad an; wird vom Steuerungssystem zur Regelung der Spulen- und Abzugsgeschwindigkeit verwendet
Set Zero Point	Legt die aktuelle Lastarmposition als Referenz-Nullpunkt für die Zugkraftregelung fest
Mode	
Standby	Schaltet den gesamten Motorstrom ab; keine Maschinenbewegung
Pull	Aktiviert die Abzugsrollen; die Spulenachse bleibt stehen
Wind	Aktiviert den vollständigen Wickelbetrieb; Abzugsrollen, Spulenachse und Traverse arbeiten gleichzeitig
Hold	Hält alle Motoren unter Spannung, stoppt jedoch jede Bewegung, um den Betrieb vorübergehend zu pausieren
Puller	
Speed	Zeigt die aktuelle Abzugsgeschwindigkeit an
Regulation	Schaltet zwischen zwei Regelungsarten um: Speed und Diameter
Target Speed	Legt die Soll-Abzugsgeschwindigkeit fest; über die Edit-Schaltfläche einstellbar



Graph	
Puller Speed	Zeigt die Geschwindigkeit der Abzugsrollen in m/min über die Zeit an, sodass der Bediener die Gleichmäßigkeit des Filamenttransports während des Wickelvorgangs überwachen kann
Tension Arm Angle	Zeigt den Lastarmwinkel in Grad über die Zeit an und spiegelt so die Filamentspannung während des Betriebs wider
Spool Speed	Zeigt die Drehzahl der Spulenachse in U/min über die Zeit an; die Spulengeschwindigkeit wird automatisch angepasst
Traverse Position	Zeigt die aktuelle Position der Traverse in mm über die Zeit an und stellt so die Hin- und Herbewegung der Traverseneinheit über die Spulenbreite dar
Spool Progress	Zeigt die insgesamt auf die Spule gewickelte Filamentlänge in Metern über die Zeit an

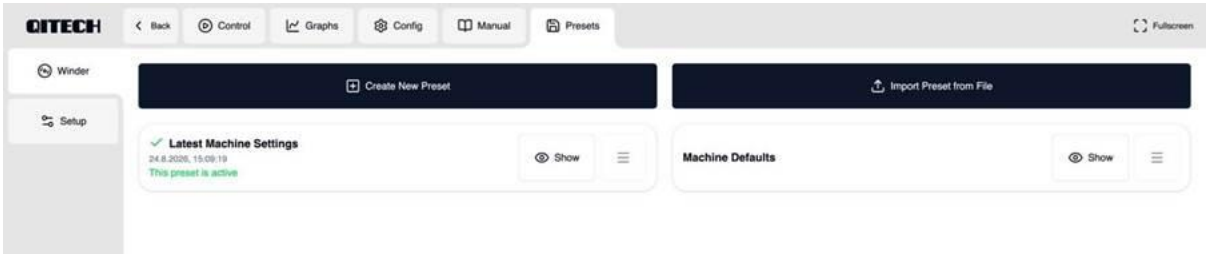
Die Diagramme können entweder als historische Ansicht oder als sich fortlaufend aktualisierende Live-Ansicht dargestellt werden. Es kann ein Zeitraum von bis zu einer Stunde gewählt werden. Mit den Schaltflächen „Add Marker“ und „Remove Marker“ können bestimmte Zeitpunkte manuell markiert, benannt und im Diagramm angezeigt werden. Mit der Schaltfläche „Export“ können die Prozessdaten im Excel-Format exportiert werden.



Config	
Traverse	
Traverse Size	Wählt den Traversenbereich passend zur installierten Maschinenvariante aus: Standard oder XL; diese Einstellung muss mit der tatsächlich verwendeten Maschinenvariante übereinstimmen.
Step Size	Legt den Abstand in mm zwischen benachbarten Filamentwicklungen auf der Spule fest
Padding	Legt einen zusätzlichen Rand in mm an jedem Ende des Traversenbereichs fest, um zu verhindern, dass das Filament zu nah an den Spulenflanschen gewickelt wird

Spool	
Speed Algorithm	Wählt den Algorithmus zur Regelung der Spulengeschwindigkeit aus. *Min/Max* wechselt zwischen einem minimalen und maximalen Geschwindigkeitsbereich. *Adaptive* passt die Spulengeschwindigkeit fortlaufend anhand des Spannarmwinkels an
Rotation Direction	Legt die Drehrichtung der Spulenachse fest: *Forward* für das Wickeln, *Reverse* für das Abwickeln
Tension Target	Legt den Soll-Spannarmwinkel fest, den der Adaptive-Geschwindigkeitsalgorithmus als Referenzwert für die Zugkraftregelung verwendet
Learning Rate	Legt fest, wie schnell sich der Adaptive-Geschwindigkeitsalgorithmus an Änderungen der Filamentspannung anpasst. Höhere Werte führen zu schnellerer Anpassung
Max Speed Multiplier	Legt den maximalen Faktor fest, um den die Spulengeschwindigkeit während der adaptiven Regelung gegenüber der Grundgeschwindigkeit erhöht werden darf
Acceleration Factor	Legt fest, wie schnell die Spule beschleunigt, wenn das Steuerungssystem die Spulengeschwindigkeit erhöht
Deaccel. Urgency	Legt fest, wie stark die Spule abgebremst wird, wenn das Steuerungssystem die Spulengeschwindigkeit reduziert. Höhere Werte führen zu schnellerer Verzögerung
Puller	
Rotation Direction	Legt die Drehrichtung der Abzugsrollen fest: *Forward* für das Wickeln und Abziehen, *Reverse* für das Abwickeln
Gear Ratio	Wählt das Übersetzungsverhältnis des Abzugsantriebs aus: *1:1*, *1:5* oder *1:10*. Die korrekte Einstellung hängt von der

	physischen Konfiguration der Abzugseinheit ab
Adaptive Speed	Aktiviert oder deaktiviert die experimentelle Funktion Adaptive Speed, die die Abzugsgeschwindigkeit automatisch anpasst, um einen gleichmäßigen Filamentdurchmesser aufrechtzuerhalten
Adaptive Speed	
Allowed Diameter Deviation	Legt die maximal zulässige Abweichung in mm vom Soll-Filamentdurchmesser fest, bevor das Steuerungssystem die Abzugsgeschwindigkeit anpasst
Max Speed Deviation	Legt die maximal zulässige Abweichung in % von der aktuellen Abzugsgeschwindigkeit fest, die die Funktion Adaptive Speed pro Anpassungsschritt anwenden darf
Distance between Steps	Legt die Filamentlänge in Metern zwischen aufeinanderfolgenden Geschwindigkeitsanpassungsschritten fest
Change per Step	Legt den Prozentsatz fest, um den die Abzugsgeschwindigkeit bei jedem Schritt angepasst wird
Reference Machine	Wählt eine Referenzmaschine aus, deren Geschwindigkeitsprofil als Grundlage für die Adaptive-Speed-Regelung dient



Presets	
Create New Preset	Speichert die aktuelle Maschinenkonfiguration als neues benanntes Preset

Import Preset from File	Lädt ein zuvor exportiertes Preset aus einer Datei
Show	Zeigt die vollständigen Konfigurationsparameter des ausgewählten Presets an
Menu (≡)	Öffnet weitere Optionen für das ausgewählte Preset, etwa Umbenennen, Exportieren oder Löschen

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der QiTech Winder ist für das Wickeln und Umwickeln von Filamenten und Materialien mit ähnlichen Eigenschaften, etwa Schnüren oder Drähten, mit einem Durchmesser von 1–3 mm in industriellen oder gewerblichen Innenräumen bestimmt. Die Maschine muss auf einer stabilen, ebenen Fläche mit angezogenen Feststellbremsen aufgestellt werden.

Die folgenden Einsatzbedingungen sind nicht zulässig:

- Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Betrieb in Umgebungen der Lebensmittelproduktion
- Betrieb im Freien
- Jede Verwendung, die über den in dieser Betriebsanleitung definierten Rahmen hinausgeht

Reinigung, Wartung, Störungsbehebung und Reparatur gelten als Teil der bestimmungsgemäßen Verwendung, sofern sie von qualifiziertem Personal gemäß dieser Betriebsanleitung durchgeführt werden.

Bei wesentlichen Veränderungen der Maschine oder Abweichungen von der bestimmungsgemäßen Verwendung muss eine neue Risikobeurteilung durchgeführt und alle Änderungen entsprechend dokumentiert werden.

1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die folgenden Verwendungsarten gelten als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und sind nicht zulässig:

Wickeln ungeeigneter Filamente:

- Filamente außerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs von 1–3 mm
- Filamente mit einer Oberflächentemperatur über 50 °C
- Filamente, die schwer zu führen oder leicht reißbar sind
- Flache, scharfkantige oder spitze Filamente

Unsachgemäße Bedienung:

- Betrieb des Winders auf unebenem Untergrund oder in einer anderen als der vorgesehenen horizontalen Position
- Betrieb des Winders mit nicht angezogenen Feststellbremsen
- Verwendung von Spulengrößen außerhalb der zulässigen Maße (siehe Abschnitt 1.2 Technische Daten)
- Verwendung von Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht vom Hersteller freigegeben sind
- Betrieb des Winders ohne Aufsicht oder außerhalb der besetzten Arbeitszeiten
- Entfernen oder Überbrücken von Schutzeinrichtungen oder Manipulation von Sensoren

1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung

Jede bauliche, mechanische oder elektrische Veränderung der Maschine, die nicht ausdrücklich von QiTech Industries freigegeben wurde, gilt als wesentliche Veränderung. Wesentliche Veränderungen können die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen, die bestehende Risikobeurteilung ungültig machen und die CE-Konformität der Maschine aufheben. In solchen Fällen muss vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine eine neue Konformitätsbewertung durchgeführt werden.

Jede Verwendung der Maschine, die über den in Abschnitt 1.4 definierten Rahmen hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. QiTech Industries und seine Bevollmächtigten übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder unbefugten Veränderungen resultieren. In solchen Fällen liegt die Haftung ausschließlich beim Betreiber.

2. Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise gelten für alle Personen, die an oder mit dem QiTech Winder arbeiten. Das gesamte Personal muss mit diesen Hinweisen sowie mit den Informationen in den folgenden Kapiteln vertraut sein.

Personal und Befugnis

Die Maschine darf nur von fachlich geschultem und unterwiesenem Personal bedient werden. Nicht unterwiesene Personen und Kinder dürfen keinen Zugang zur Maschine haben. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften vertraut ist. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Es ist stets geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Insbesondere:

- Stets Sicherheitsschuhe tragen
- Eng anliegende Kleidung tragen; bei langen Haaren ein Haarnetz verwenden
- Keine lose Kleidung, Krawatten, offene Hemdsärmel oder Schmuck tragen
- Tätigkeiten mit Einzugsgefahr sind ohne Handschuhe auszuführen; sind für eine bestimmte Tätigkeit Handschuhe erforderlich, muss die Maschine zuvor sicher stillgesetzt werden
- Gehörschutz ist zu tragen, wenn der Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreitet

Elektrische Sicherheit

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine ausgeschaltet und durch Ziehen des Netzsteckers vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Die folgenden Schritte sind einzuhalten:

- Maschine ausschalten und den Standby-Modus wählen
- Netzstecker ziehen
- LAN-Verbindung trennen
- Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Maschine durch eine Elektrofachkraft spannungsfrei schalten lassen
- Maschine erden und kurzschließen
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Das Netzanschlusskabel darf nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt oder an einen geeigneten Anschlusskasten angeschlossen werden. Lassen Sie die Steckdose bzw. den Anschlusskasten vor dem Anschluss durch eine Elektrofachkraft prüfen. Verwenden Sie die Maschine niemals mit defekten, gequetschten oder blanken Kabeln.

Mechanische Sicherheit

Greifen Sie nicht in bewegte Maschinenteile. Halten Sie während des Betriebs einen sicheren Abstand zu allen rotierenden Teilen. Spulen dürfen nur gewechselt werden, wenn die Spulenachse vollständig stillsteht. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt in Betrieb und bleiben Sie an der Maschine, bis sie vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Arbeitsbereich verlassen.

Allgemeine Betriebssicherheit

Führen Sie vor Arbeitsbeginn eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sich die Maschine in einwandfreiem technischem Zustand befindet. Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht und voll funktionsfähig sind.

- Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen halten; keine Gegenstände auf der Maschine ablegen
- Maschine ausschalten, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Maschine vor Feuchtigkeit schützen
- Maschine regelmäßig auf Beschädigungen prüfen; nur vom Hersteller freigegebene Originalersatzteile verwenden
- Für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften sorgen

QiTech Industries übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen. Die Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder Zubehörteile führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.



Lebensgefahr durch technisch fehlerhafte Maschine
Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn sie sich in einwandfreiem technischem Zustand befindet, bestimmungsgemäß verwendet wird und diese Betriebsanleitung eingehalten wird. Alle Störungen, insbesondere solche, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen vor dem Starten des Winders unverzüglich behoben werden.

2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht aller Sicherheitssymbole, denen Bediener in einer industriellen Arbeitsumgebung begegnen können. Grafische Symbole, einschließlich Warnzeichen, Gebotszeichen und Verbotszeichen, entsprechen der ISO 7010. Alle Personen, die mit dem QiTech Laser arbeiten, müssen mit der Bedeutung dieser Symbole vertraut sein.

Das allgemeine Warnsymbol kann in Kombination mit einem der folgenden Signalwörter verwendet werden:

GEFAHR Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

VORSICHT Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

HINWEIS Kennzeichnet wichtige Informationen, die sich nicht auf Personenschäden beziehen. Nichtbeachtung kann zu Sach- oder Umweltschäden führen.

Warnzeichen		**Gebotszeichen**	
	W001 Allgemeines Warnzeichen		M001 Allgemeines Gebotszeichen
	W004 Warnung vor Laserstrahl		M003 Gehörschutz benutzen
	W011 Warnung vor rutschiger Oberfläche		M004 Augenschutz benutzen
	W012 Warnung vor elektrischer Spannung		M008 Fußschutz benutzen
	W016 Warnung vor giftigen Stoffen		M009 Handschutz benutzen
	W017 Warnung vor heißer Oberfläche		M010 Schutzkleidung benutzen

	W018 Warnung vor automatischem Anlauf		M012 Handlauf benutzen
	W019 Warnung vor Quetschgefahr		M014 Kopfschutz benutzen
	W024 Warnung vor Handverletzungen		M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten
	W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen		
Verbotszeichen		**Sonstige Piktogramme**	
	P001 Allgemeines Verbotszeichen		F001 Feuerlöscher
	P002 Rauchen verboten		WEEE Symbol Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	P003 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten		

2.3 Schutzeinrichtungen

Der QiTech Winder ist mit den folgenden Schutzeinrichtungen ausgestattet. Alle Schutzeinrichtungen müssen voll funktionsfähig sein, bevor die Maschine gestartet wird. Es ist nicht zulässig, die Maschine mit entfernter, überbrückter oder deaktivierter Schutzeinrichtung zu betreiben. Wird eine Schutzeinrichtung zu Wartungszwecken geöffnet oder entfernt, muss sie vor dem erneuten Einschalten der Maschine ordnungsgemäß wieder angebracht und überprüft werden.

Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
Die Maschine wird über den Drehhauptschalter an der Vorderseite der Maschine ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich zu seiner Funktion als Hauptschalter dient er als Not-Aus-Einrichtung, kenntlich gemacht durch die rot-gelbe Farbe. Im Gefahrenfall kann er jederzeit in die Stellung OFF gedreht werden, wodurch die Maschine vom Netz getrennt wird. Er ist von allen Bedienpositionen vor der Maschine aus zugänglich. Im ausgeschalteten Zustand sind die Antriebe spannungsfrei und alle gefährlichen Bewegungen kommen zum Stillstand (ungesteuertes Stillsetzen, Stoppkategorie 0 gemäß IEC 60204-1). Die Maschine kann nur wieder gestartet werden, indem der Schalter zurück in die Stellung ON gedreht und anschließend in der QiTech Control-Software eine Betriebsart ausgewählt wird.

Spulenstopp bei Filamentbruch
Reißt das Filament während des Wickelns, stoppt die Spulenachse automatisch. Dies verhindert ein unkontrolliertes Abwickeln von Material und verringert die Gefahr des Erfassens.

Maschinengehäuse
Das mit Aluminium-Verbundplatten verkleidete Maschinengehäuse dient als trennende Schutzeinrichtung. Es verhindert den direkten Kontakt mit heißen Motorkomponenten und der Antriebsspindel der Traverse, beschränkt den Zugang zur Elektronik und verhindert, dass elektrostatische Ladungen vom Filament auf die elektronischen Komponenten übertragen werden.

Hinweis: Werden sicherheitsrelevante Veränderungen oder Mängel an der Maschine festgestellt, schalten Sie sie sofort ab, sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten und melden Sie das Problem der verantwortlichen Person, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung

Alle Personen, die an oder mit dem QiTech Winder arbeiten, müssen über die ihren jeweiligen Aufgaben entsprechenden Qualifikationen verfügen. Für die Zwecke dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Personalkategorien definiert:

Bediener: Der Bediener ist die Person, die die Maschine im täglichen Betrieb verwendet, einstellt und überwacht. Der Bediener zeichnet sich durch praktische Erfahrung im Umgang

mit der Maschine sowie durch vertiefte Kenntnisse ihrer Funktionen und der richtigen Vorgehensweise im Störungsfall aus.

Unterwiesene Person: Eine unterwiesene Person wurde vom Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben sowie über die mit unsachgemäßem Verhalten verbundenen möglichen Gefahren unterrichtet. Die ordnungsgemäße Ausführung aller Tätigkeiten einer unterwiesenen Person wird von Fachpersonal überwacht.

Fachpersonal: Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie seiner Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben selbstständig auszuführen sowie mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass Fachpersonal auch die oben beschriebene Unterweisung erhalten hat.

Elektrofachkraft: Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen zu erkennen und zu vermeiden.

Aufgaben	**Mindestqualifikation**
Transport	Fachpersonal des Herstellers
Aufstellung und Inbetriebnahme	Fachpersonal des Herstellers
Täglicher Betrieb	Unterwiesenes Personal des Betreibers
Einstellen, Justieren und Wiederinbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Störungssuche und Störungsbehebung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Reinigung und Wartung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Außerbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers

Als Betreiber sind Sie verpflichtet, sicherzustellen, dass das gesamte an oder mit der Maschine tätige Personal vor Arbeitsbeginn gemäß dieser Betriebsanleitung geschult und unterwiesen wird. Dies umfasst die Unterweisung über alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sowie über alle Schutzeinrichtungen an und um die Maschine. Bei der Planung der Unterweisungen sind die unterschiedlichen fachlichen Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die Unterweisung muss von allen Mitarbeitern verstanden und behalten werden. Die Einhaltung der Unterweisungsinhalte ist regelmäßig zu überprüfen. Nach jeder Unterweisung ist von jedem Mitarbeiter eine schriftliche Teilnahmebestätigung einzuholen.

Beschäftigungsbeschränkungen

Die folgenden Personen dürfen unter keinen Umständen an oder mit der Maschine arbeiten:

- Personen mit Hauterkrankungen
- Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen oder einer Neigung zu allergischen Reaktionen
- Schwangere und stillende Frauen
- Personen unter 18 Jahren

2.5 Restrisiken

Trotz der in Konstruktion und Bau des QiTech Winder integrierten Sicherheitsmaßnahmen lassen sich bestimmte Restrisiken nicht vollständig ausschließen. Die folgenden Gefährdungen bleiben bestehen und sind von allen an oder mit der Maschine tätigen Personen zu berücksichtigen.



Gefahr! Erfassungs- und Einzugsgefahr durch bewegte Teile
Lose Haare, Kleidung oder Schmuck können während des Betriebs jederzeit von bewegten Maschinenteilen erfasst und eingezogen werden. Tragen Sie stets eng anliegende Kleidung und binden Sie lange Haare zurück. Legen Sie Schmuck vor Arbeitsbeginn ab.



Gefahr! Betrieb nur mit angebrachten Schutzeinrichtungen zulässig
Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen korrekt installiert und voll funktionsfähig sind. Der Bediener ist dafür verantwortlich, dies vor jeder Verwendung sicherzustellen.



Gefahr! Verletzungsgefahr durch gespanntes Filament
Der Filamentstrang zwischen den Abzugsrollen und der Spule steht während des Betriebs unter Spannung und darf nicht berührt werden. Verarbeiten Sie keine spitzen, scharfkantigen oder besonders dünnen Materialien.



Gefahr! Elektrischer Schlag
Vor allen Reparatur-, Einrichtungs- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine durch Ziehen des Netzsteckers vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Nehmen Sie die Arbeiten erst wieder auf, nachdem die Spannungsfreiheit bestätigt wurde.



Gefahr! Elektrostatische Aufladung an Abzugsrollen und Spule
Die Reibung des Filaments an den Abzugsrollen und der Spule kann elektrostatische Ladungen erzeugen, die zu leichten elektrischen Schlägen führen können. Berühren Sie die betroffenen Bereiche während des Betriebs nicht; halten Sie einen sicheren Abstand.



Gefahr! Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Spulengeschwindigkeit, Abzugsgeschwindigkeit und Traversen-geschwindigkeit passen sich während des Betriebs automatisch an, um eine konstante Wickelspannung aufrechtzuerhalten. Unerwartete Geschwindigkeitsänderungen können jederzeit auftreten. Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Maschine.



Gefahr! Einziehen von Körperteilen an den Abzugsrollen und der Spulenachse
Die Bereiche um die Abzugsrollen und die Spulenachse bergen eine Erfassungs- und Einzugsgefahr. Tragen Sie stets eng anliegende Kleidung, halten Sie lange Haare zurück und tragen Sie keinen langen Schmuck. Betätigen Sie im Notfall sofort den Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion.



Gefahr! Quetschgefahr beim Einfädeln des Filaments
Lassen Sie beim Einfädeln des Filaments durch die Abzugsrollen äußerste Vorsicht walten. Zwischen dem oberen und unteren Rollenpaar besteht Quetschgefahr.



Gefahr! Quetschgefahr zwischen Traverseneinheit und Maschinengehäuse
Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, wenn sich die Traverseneinheit bewegt. Bringen Sie keine Körperteile in den Spalt zwischen der Traverseneinheit und dem Maschinengehäuse.

3. Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme

3.1 Transport

Warnung! Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Transport
Bringen Sie beim Be- und Entladen der Maschine keine Körperteile unter Maschinenteile, wenn diese abgesetzt werden. Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten oder zwischen bewegten Lasten und Wänden oder anderen Maschinenteilen auf. Tragen Sie bei allen Transportvorgängen geeignete persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.

Der QiTech Winder wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Untergestell geliefert.

Vor dem Transport sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen
- Alle losen Kabel und Zubehörteile sichern, um Schäden während des Transports zu vermeiden
- Vor dem Bewegen der Maschine alle Feststellbremsen am Untergestell lösen

Die Maschine darf über kurze Strecken auf ebener Fläche manuell auf ihren Laufrollen bewegt werden. Für längere Strecken oder das Verladen auf ein Fahrzeug ist geeignetes Hebezeug zu verwenden. Die zulässige Tragfähigkeit des Hebezeugs muss dem Maschinengewicht entsprechen. Prüfen Sie die Maschine nach dem Transport auf eventuelle Transportschäden, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei der Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur durch Mitarbeiter des Herstellers durchgeführt werden.

3.2 Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie vor der Aufstellung der Maschine sicher, dass der Aufstellort die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Fläche muss eben und tragfähig sein und das Gewicht der Maschine tragen können
- Der Aufstellort darf ausschließlich für industrielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden
- Der Aufstellort muss möglichst brandfrei und mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein
- Rund um die Maschine ist ausreichend Freiraum einzuhalten, um einen sicheren Betrieb und einen ungehinderten Zugang für Wartungsarbeiten zu ermöglichen
- Es ist für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften zu sorgen

3.3 Installation

Der QiTech Winder wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Untergestell geliefert. Führen Sie nach dem Positionieren der Maschine am vorgesehenen Aufstellort die folgenden Schritte durch:

- Maschine gemäß den Anforderungen am vorgesehenen Aufstellort positionieren
- Alle Feststellbremsen anziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verschieben zu sichern
- Alle Kabel so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht
- Sicherstellen, dass der Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion von allen Positionen vor der Maschine aus frei zugänglich ist

Die Maschine wird mit der neuesten verfügbaren Version der QiTech Control-Software ausgeliefert.

3.4 Elektrischer Anschluss

Alle Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose spannungsfrei ist, bevor Sie die Maschine anschließen.

Beachten Sie vor dem Anschluss der Maschine an die Netzversorgung die Folgendes:

- Prüfen, ob Netzspannung und Netzfrequenz am Aufstellort der Spezifikation der Maschine entsprechen
- Sicherstellen, dass die Netzsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist und von einer Elektrofachkraft geprüft wurde
- Nur Originalsicherungen mit den vorgeschriebenen Nennströmen verwenden, um Überlastungen zu vermeiden
- Netzstecker mit der Schutzkontaktsteckdose verbinden

Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäße Erdung der elektrischen Anlage jederzeit über Schutzleitersysteme gewährleistet ist.

3.5 Inbetriebnahme

Führen Sie vor dem erstmaligen Einschalten der Maschine eine vollständige Sichtprüfung durch, um zu überprüfen, dass:

- Alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht und Feststellbremsen angezogen sind
- Alle Kabel unbeschädigt und korrekt verlegt sind
- Der Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion sich in entriegelter Stellung befindet

Nachdem alle Prüfungen zufriedenstellend abgeschlossen wurden, darf die Maschine eingeschaltet werden.

4. Betrieb

4.1 Maschine starten

Vor jedem Starten der Maschine ist an jedem Arbeitstag eine Sichtprüfung durchzuführen. Überprüfen Sie, dass alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind, alle Kabel unbeschädigt sind und sich der Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion in der Stellung OFF befindet.

- 220-V-Stromversorgung anschließen
- Hauptschalter in die Stellung ON bringen
- Display einschalten, indem die Taste auf der rechten Seite der Anzeigeeinheit, oberhalb der USB-Anschlüsse, gedrückt wird
- Der Winder erscheint in der linken Spalte der QiTech Control-Software

4.2 Spule montieren, kalibrieren und wechseln

- Schnellverschluss von der Spulenachse entfernen
- Die Einsetzhilfe in der Nut auf die Höhe der Bohrung im Spulenflansch bewegen
- Die Spule über die Achse und die Einsetzhilfe schieben
- Den Schnellverschluss fest anziehen

Warnung! Verletzungsgefahr durch rotierende Spulenachse
Die Spule darf nur montiert oder entfernt werden, wenn die Spulenachse vollständig stillsteht. Greifen Sie während des Betriebs niemals in den Bereich der rotierenden Spulenachse.

Bei jeder Montage einer neuen Spule muss eine Kalibrierung durchgeführt werden, da die Spulenmaße variieren können.

- Wählen Sie *Control* in der Funktionsleiste der QiTech Control-Software aus
- Wechseln Sie in den *Hold* Modus
- Bewegen Sie den *Outer Limit* Schieberegler mithilfe des von der Laserdiode projizierten Laserpunkts in die ungefähre Position des äußeren Spulenflansches; justieren Sie die Position fein, bis der Punkt genau auf der Kante des inneren Spulenflansches liegt
- Klicken Sie auf *Save*
- Denselben Vorgang für den anderen äußeren Spulenflansch wiederholen

Um die Spule während des Betriebs zu wechseln, drücken Sie die Schaltfläche *Pull* , um den Wickelvorgang zu pausieren, entfernen Sie dann die aktuelle Spule und setzen Sie die neue ein. Kalibrieren Sie vor dem Fortsetzen die Spulenseiten der neuen Spule. Ist die Kalibrierung abgeschlossen, drücken Sie die Schaltfläche *Wind* , um den Wickelvorgang fortzusetzen.

4.3 Wickeln

Der QiTech Winder unterstützt drei Betriebsarten: Wickeln, Abwickeln und Umwickeln. Beim Wickeln wird Filament von einer Produktionslinie oder Zuführquelle auf eine Spule überführt. Beim Abwickeln wird Filament von einer Spule zurück durch die Abzugsrollen geführt. Beim Umwickeln wird Filament von einer vollen Spule auf eine leere Spule überführt.

Wickeln

Um den Wickelvorgang zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie *Control* in der Funktionsleiste aus
- Drücken Sie die Schaltfläche *Pull*
- Fädeln Sie das Filament vorsichtig durch die Abzugsrollen und achten Sie dabei auf die gegenläufigen Rollen
- Verwenden Sie den *Puller Target Speed* Schieberegler, um die Geschwindigkeit anzupassen, bis das Filament den gewünschten Durchmesser erreicht
- Lastarm nach oben drehen und auf den Abzug legen
- Drücken Sie die Schaltfläche *Wind*
- Das aus dem Abzug austretende Filament durch die Filamentführung fädeln und an der Spule fixieren
- Lastarm von oben auf den Filamentstrang legen

Gefahr! Quetschgefahr beim Einfädeln des Filaments
Lassen Sie beim Einfädeln des Filaments durch die Abzugsrollen äußerste Vorsicht walten. Zwischen dem oberen und unteren Rollenpaar besteht Quetschgefahr. Tragen Sie bei diesem Vorgang keine Handschuhe.

Abwickeln

- Die abzuwickelnde Filamentspule auf die Spulenachse montieren
- Wählen Sie Config in der Funktionsleiste aus
- Drücken Sie die Schaltfläche Reverse , um in den Reverse-Modus zu wechseln
- Kehren Sie zu Control in der Funktionsleiste zurück und passen Sie Puller Target Speed nach Bedarf an
- Das Filament entgegen der Wickelrichtung durch die Abzugsrollen führen und dabei auf die gegenläufigen Rollen achten

Umwickeln

- Die volle Spule so vor den Abzugsrollen montieren, dass sie sich frei drehen kann
- Die leere Spule auf die Spulenachse montieren
- Die Traversengrenzen kalibrieren
- Das Filament von der vollen Spule über die Filamentführung führen und an der leeren Spule fixieren
- Wählen Sie *Control* in der Funktionsleiste aus
- Drücken Sie die Schaltfläche *Wind*
- Die Abzugsgeschwindigkeit über den Schieberegler anpassen

Alle Prozessgrößen können während des Wickelvorgangs geändert werden, ohne diesen zu unterbrechen. Um eine Änderung zu übernehmen, ändern Sie den Wert im entsprechenden Feld der QiTech Control-Software und drücken Sie zur Bestätigung erneut die Schaltfläche *Wind*.

4.4 Anhalten und Ausschalten

Um den Wickelvorgang vorübergehend zu stoppen, drücken Sie die Schaltfläche *Hold*. Die Motoren bleiben unter Spannung, jede Bewegung stoppt jedoch.

Um die Maschine vollständig auszuschalten:

- Wählen Sie *Standby* Modus, um den gesamten Motorstrom abzuschalten
- Warten, bis alle bewegten Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind
- Hauptschalter in die Stellung “OFF” bringen
- Netzstecker ziehen

Gefahr! Verletzungsgefahr bei abruptem Stoppen der Maschine
Wenn sich das Filament verfängt, die Spule sich nicht mehr dreht oder eine unmittelbare Gefahr für Personen besteht, betätigen Sie sofort den Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion. Versuchen Sie nicht, bewegte Teile von Hand anzuhalten.

Hinweis: Werden während des Betriebs sicherheitsrelevante Veränderungen oder Defekte festgestellt, setzen Sie die Maschine sofort über den Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion still, sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten und informieren Sie die zuständige Person, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird.

5. Wartung und Inspektion

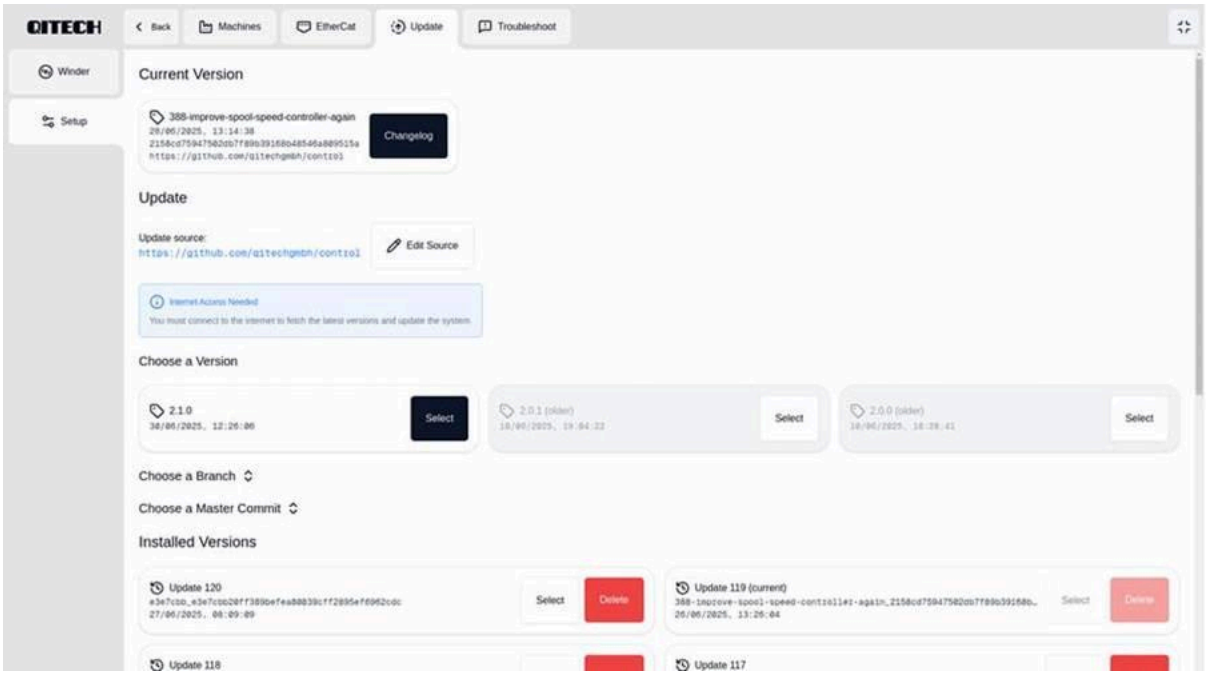
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software

Software-Updates können Fehlerbehebungen, neue Funktionen oder Sicherheitsverbesserungen enthalten. Es wird daher empfohlen, regelmäßig zu prüfen, ob Updates verfügbar sind, und diese zeitnah zu installieren.

Um ein Software-Update durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Sicherstellen, dass die Maschine über eine aktive Internetverbindung verfügt
- QiTech Control-Software öffnen und zu *Setup* und *Updates*
- Verfügbare Updates werden angezeigt; wählen Sie das gewünschte Update mit der Schaltfläche *Select*
- Das Display fährt herunter und startet automatisch neu; die aktualisierte Softwareversion wird beim Neustart installiert

Frühere Softwareversionen und die vollständige Update-Historie können ebenfalls unter *Setup* und *Updates*.



Hinweis: Das Ändern der Softwarequelle oder die Installation inoffizieller Softwareversionen kann die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Maschine beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung. Nur offizielle Updates der QiTech Industries GmbH dürfen installiert werden.

5.2 Mechanische Wartung

Schmieren der Traversenspindel

Die Gewindespindel der Traverse muss etwa alle 25 Betriebsstunden nachgeschmiert werden, oder früher, wenn die Traverse bei laufendem Motor die gewünschte Position nicht mehr zuverlässig anfährt. Gehen Sie wie folgt vor:

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen
- Die Abdeckung an der Oberseite des Gehäuses mit einem M5-Innensechskantschlüssel lösen und abnehmen
- Ein Schmieröl oder -fett (z. B. WD40) gleichmäßig über die gesamte Länge der Gewindespindel auftragen

Nachziehen der Schraubverbindungen

Etwa alle 100 Betriebsstunden sollte die Rückwand der Maschine abgenommen werden, damit die inneren Schraubverbindungen geprüft und nachgezogen werden können. Gehen Sie wie folgt vor:

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen
- Die Rückwand mit einem M5-Innensechskantschlüssel abnehmen
- Die folgenden Verbindungen prüfen und mindestens handfest nachziehen:
  - Madenschrauben der Motorkupplungen (Abzug, Traverse, Spule)
  - Befestigungsschrauben der Motoren (Abzug, Traverse, Spule)
  - Befestigungsschrauben des Winkelsensors des Lastarms
- Die Rückwand wieder anbringen und die Schrauben fest anziehen

Austausch der Abzugsrollen

Die Polyurethanbeschichtung der Abzugsrollen nutzt sich mit der Zeit ab. Die Rollen sollten ausgetauscht werden, sobald das Filament durch die Rollen zu rutschen beginnt, anstatt zuverlässig gefördert zu werden. Geeignete Ersatzteile sind bei der QiTech Industries GmbH oder im Handel erhältlich. Um die Abzugsrollen auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Maschine ausschalten und Netzstecker ziehen
- Die Schrauben an der Abzugsrolleneinheit lösen
- Die schwarzen Kunststoffkappen entfernen
- Die abgenutzten Abzugsrollen von den Achsen abziehen
- Die neuen Abzugsrollen auf die Achsen schieben
- Die Kunststoffkappen wieder aufsetzen
- Die Schrauben wieder einsetzen und anziehen

6. Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Fehler, ihre möglichen Ursachen und die empfohlenen Abhilfemaßnahmen. Kann ein Fehler mit den unten beschriebenen Maßnahmen nicht behoben werden, wenden Sie sich für technische Unterstützung an die QiTech Industries GmbH.

Stellen Sie vor jedem Versuch der Fehlerbehebung sicher, dass sich die Maschine in einem sicheren Zustand befindet. Bei Fehlern, die den Zugang zu inneren Komponenten erfordern, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Fehler	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Maschine wird von der Control-Software nicht erkannt	LAN-Kabel nicht angeschlossen	LAN-Kabel prüfen und wieder anschließen
	Veraltete Softwareversion	QiTech Control-Software aktualisieren
	Fehler in der Netzwerkkonfiguration	Netzwerkeinstellungen prüfen
Filament reißt häufig ab	Filament vor dem Wickeln unzureichend gekühlt	Das Filament ausreichend abkühlen lassen, bevor es die Abzugsrollen erreicht
	Filament außerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs	Prüfen, ob der Filamentdurchmesser im zulässigen Bereich von 1–3 mm liegt
	Abzugsgeschwindigkeit zu hoch	Die Soll-Abzugsgeschwindigkeit über den Schieberegler in der QiTech Control-Software reduzieren
	Filamentspannung zu hoch	Gewicht am Lastarm verringern, um die Spannung zu reduzieren

Starke Schwankungen des Spannarmwinkels	Ungleichmäßige Filamentzufuhr	Prüfen, ob das Filament im zulässigen Durchmesserbereich von 1–3 mm liegt und gleichmäßig zugeführt wird. Prüfen, ob sich der Lastarm frei bewegt und nicht behindert wird
	Unwuchtige Spule	Die Spule entfernen und prüfen, ob sie korrekt auf der Spulenachse sitzt und der Schnellverschluss fest angezogen ist. Die Spule ersetzen, wenn sie sichtbar beschädigt oder verformt ist
Abzugsrollen weisen Riefen auf	Oberflächentemperatur des Filaments beim Einlauf in die Rollen zu hoch	Sicherstellen, dass die Oberflächentemperatur des Filaments an den Abzugsrollen 50 °C nicht überschreitet
	Filament rutscht durch die Rollen, anstatt gefördert zu werden	Prüfen, ob die Abzugsrollen ausgetauscht werden müssen
	Filamentspannung zu hoch	Gewicht am Lastarm verringern, um die Spannung zu reduzieren
Filament wird nicht perfekt parallel gewickelt	Innendurchmesser der Spule im Verhältnis zum Traversenbereich zu groß	Je näher die Wicklung an der Traverse liegt, desto gleichmäßiger wird das Wickelbild
	Spulenseiten nicht korrekt kalibriert	Die Spulenseiten neu kalibrieren
	Ungleichmäßige erste Lage durch fehlerhaftes Einfädeln	Das Filament sorgfältig neu einfädeln; eine ungleichmäßige erste Lage

		führt zu Fehlausrichtungen in allen folgenden Lagen
Winder schaltet sich plötzlich ab	Motortreiber überhitzt	Vor dem Neustart etwa 5 Minuten warten, bis die Maschine abgekühlt ist; tritt die Störung häufig auf, für ausreichende Belüftung am Aufstellort sorgen
Maschine startet nicht	Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion befindet sich in der Stellung OFF	Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion in die Stellung ON bringen
	Netzstecker nicht angeschlossen	Netzanschluss prüfen und Netzstecker einstecken

7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Wenn die Maschine das Ende ihrer geplanten Nutzungsdauer erreicht hat, empfiehlt die QiTech Industries GmbH, den Hersteller zu kontaktieren, um die Rücknahme der Maschine zu veranlassen. Ist dies nicht möglich, muss die Maschine dauerhaft außer Betrieb genommen und gemäß den Anweisungen in diesem Kapitel sowie unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Demontage und Außerbetriebnahme dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Fachpersonal des Betreibers durchgeführt werden.

Außerbetriebnahme

Vor Beginn der Demontage muss die Maschine durch ordnungsgemäßes Ausschalten außer Betrieb genommen, die Stromversorgung getrennt und die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden. Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Demontage fortfahren.

Demontage

Für die Demontage werden die folgenden Werkzeuge benötigt:

- M5-Innensechskantschlüssel
- Standard-Schraubendrehersatz

Während der Demontage ist die folgende persönliche Schutzausrüstung zu tragen:

- Sicherheitsschuhe
- Schutzhandschuhe
- Schutzkleidung

Die Maschine besteht größtenteils aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten, die durch Lösen der Schraubverbindungen leicht getrennt werden können. Gehen Sie wie folgt vor:

- Alle Kabel entfernen und zur getrennten Entsorgung beiseitelegen
- Die Aluminium-Verbundplatten durch Lösen der Schraubverbindungen vom Gehäuserahmen entfernen
- Mechanische Komponenten von den elektronischen Komponenten trennen
- Alle Hilfsstoffe, einschließlich Schmierstoffe und Gummidichtungen, entfernen und getrennt sammeln

Entsorgung

Alle Komponenten müssen nach Materialklasse getrennt werden, um eine anschließende Wiederverwertung oder differenzierte Verschrottung zu ermöglichen. Die folgenden Materialien erfordern eine getrennte Entsorgung durch einen zugelassenen Fachbetrieb:

- Elektrische und elektronische Komponenten
- Schmierstoffe und Öle

- Gummidichtungen

Geräte, die das WEEE-Symbol tragen, dürfen nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Abfälle nach Material getrennt und über eine zugelassene Sammel- oder Rücknahmestelle gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

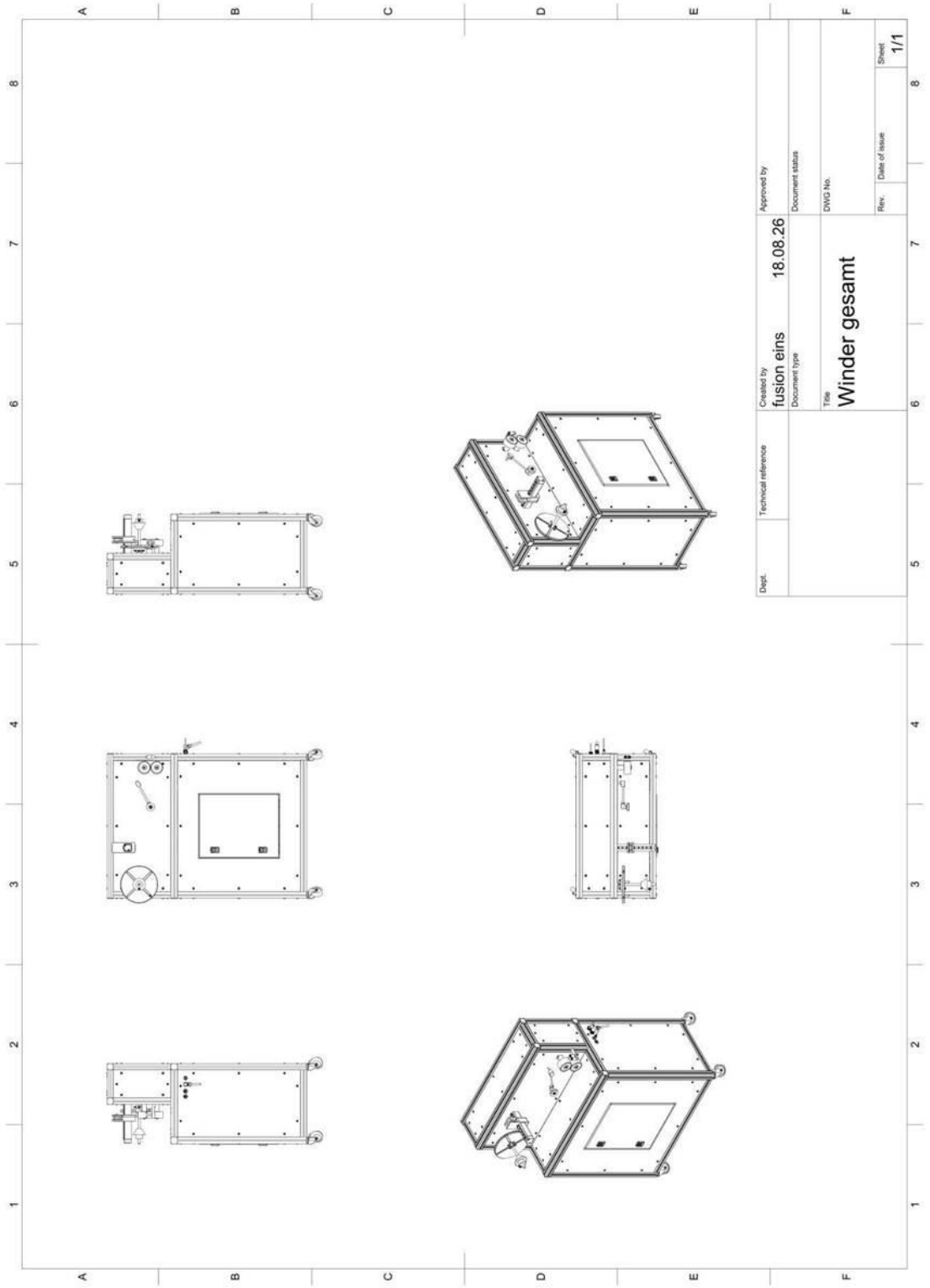
Hinweis: Die Entsorgung gefährlicher Stoffe wie Schmierstoffe, Öle und elektronische Komponenten muss gemäß den geltenden nationalen Umweltvorschriften erfolgen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

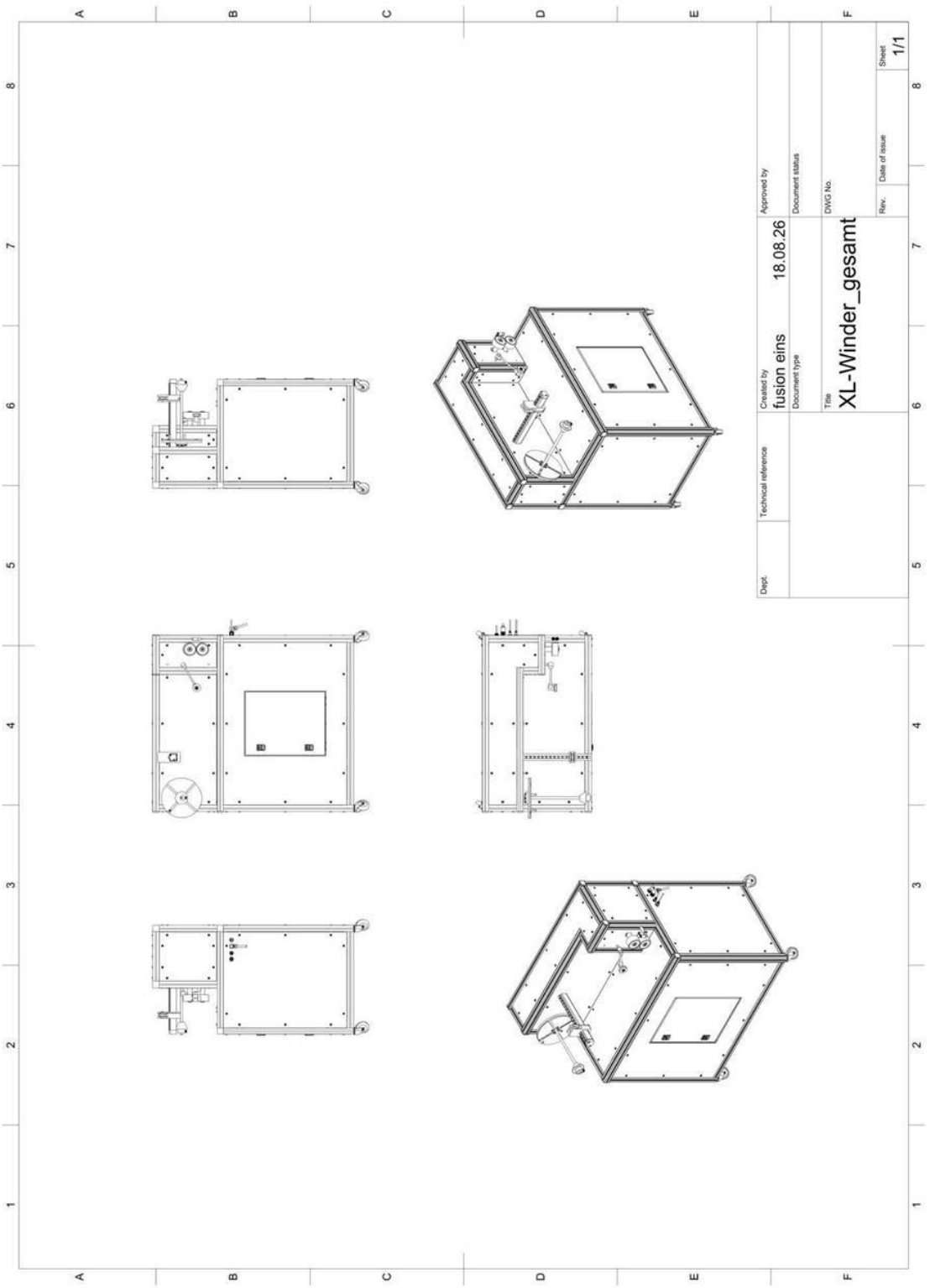
8. Anhang

Anhang A: Darstellung der Prozesslinie

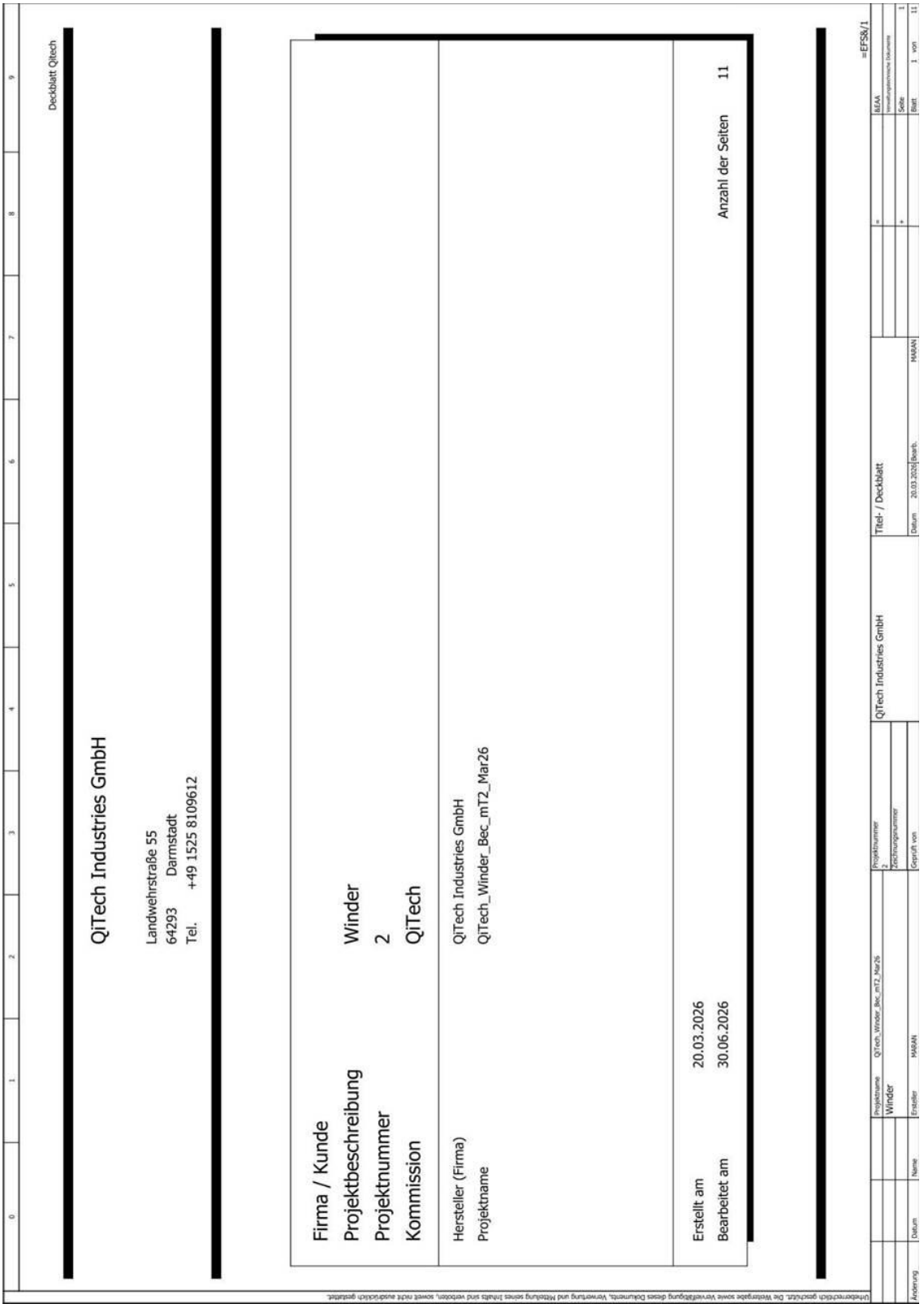


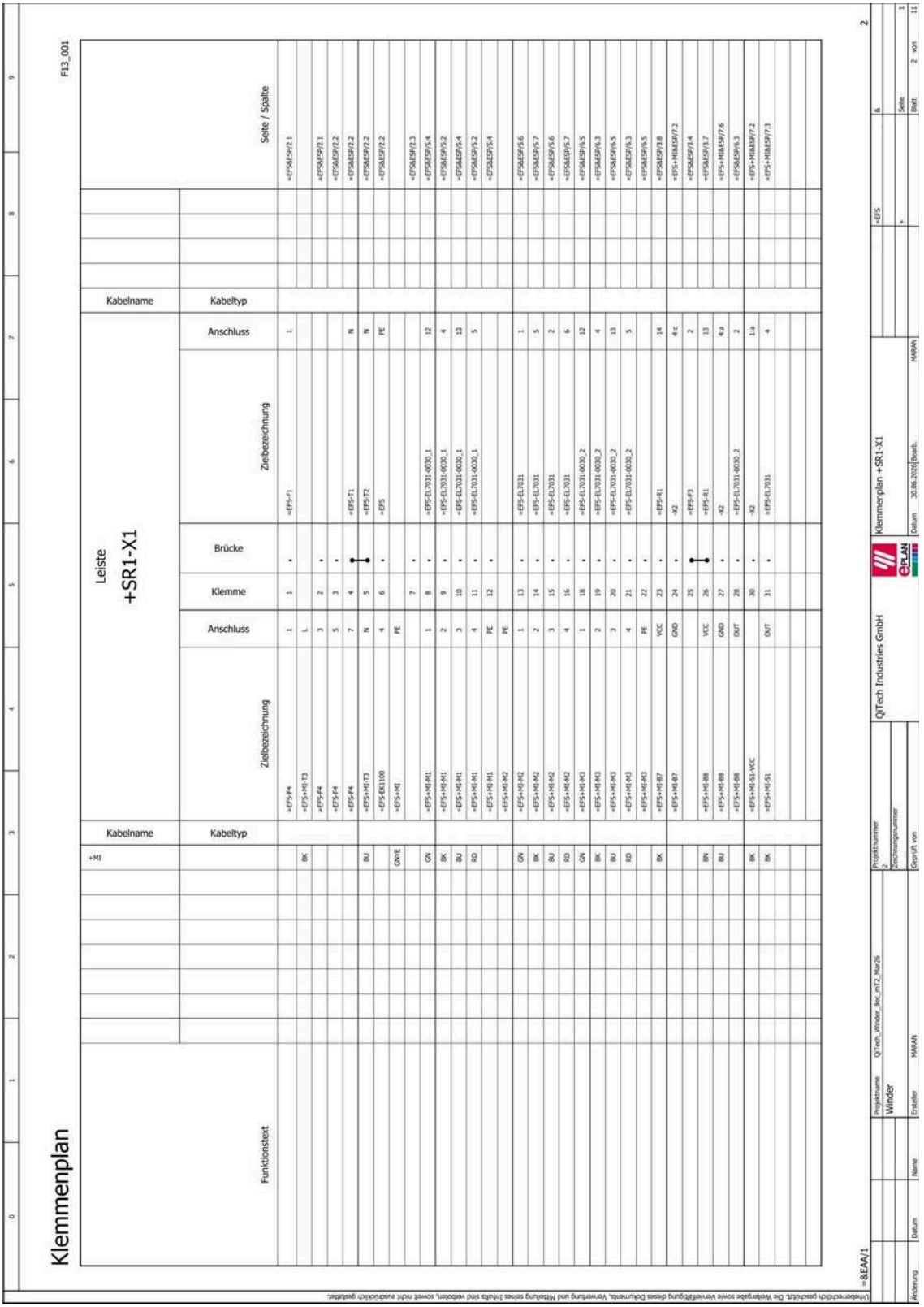
Anhang B: Technische Zeichnung

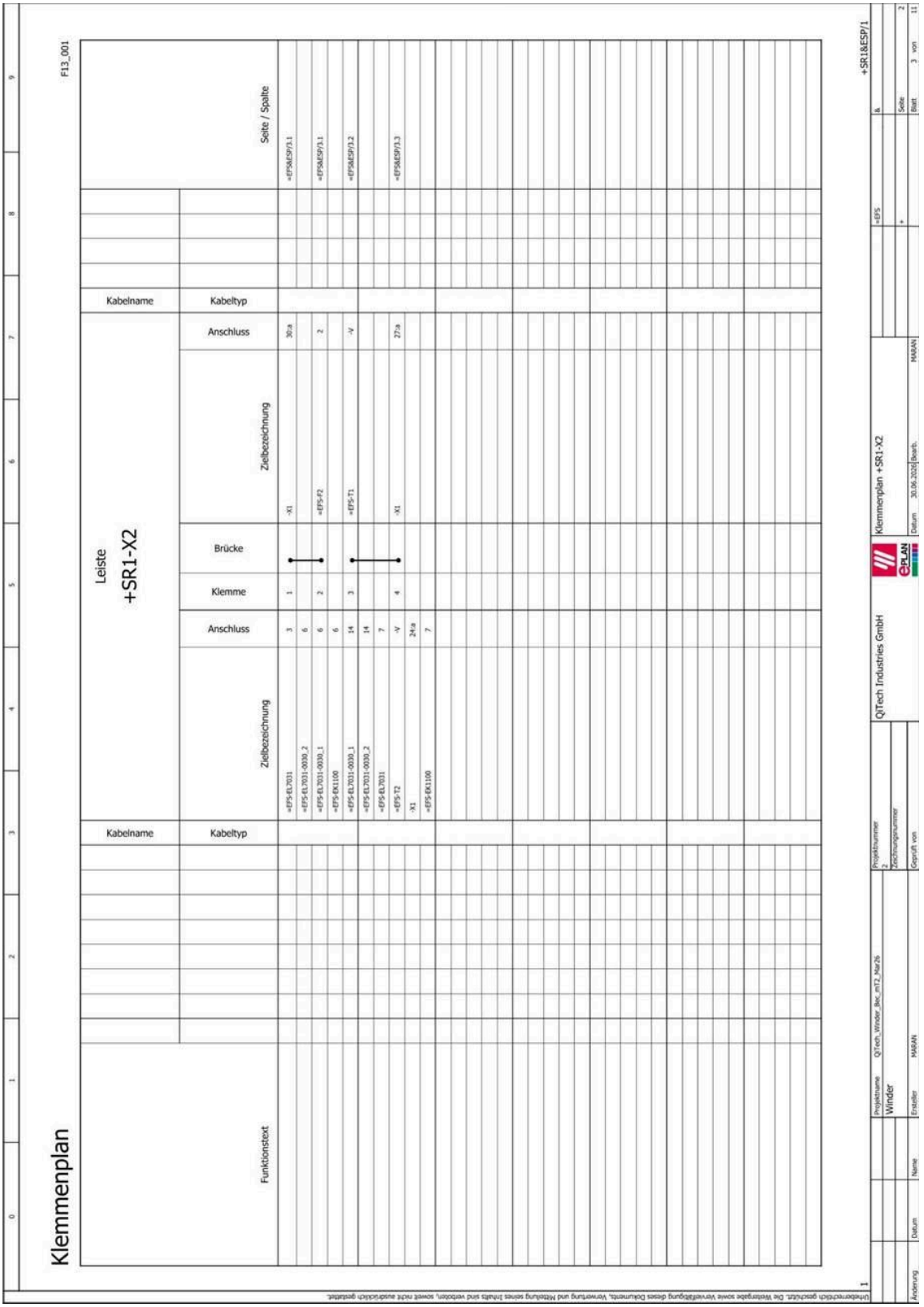


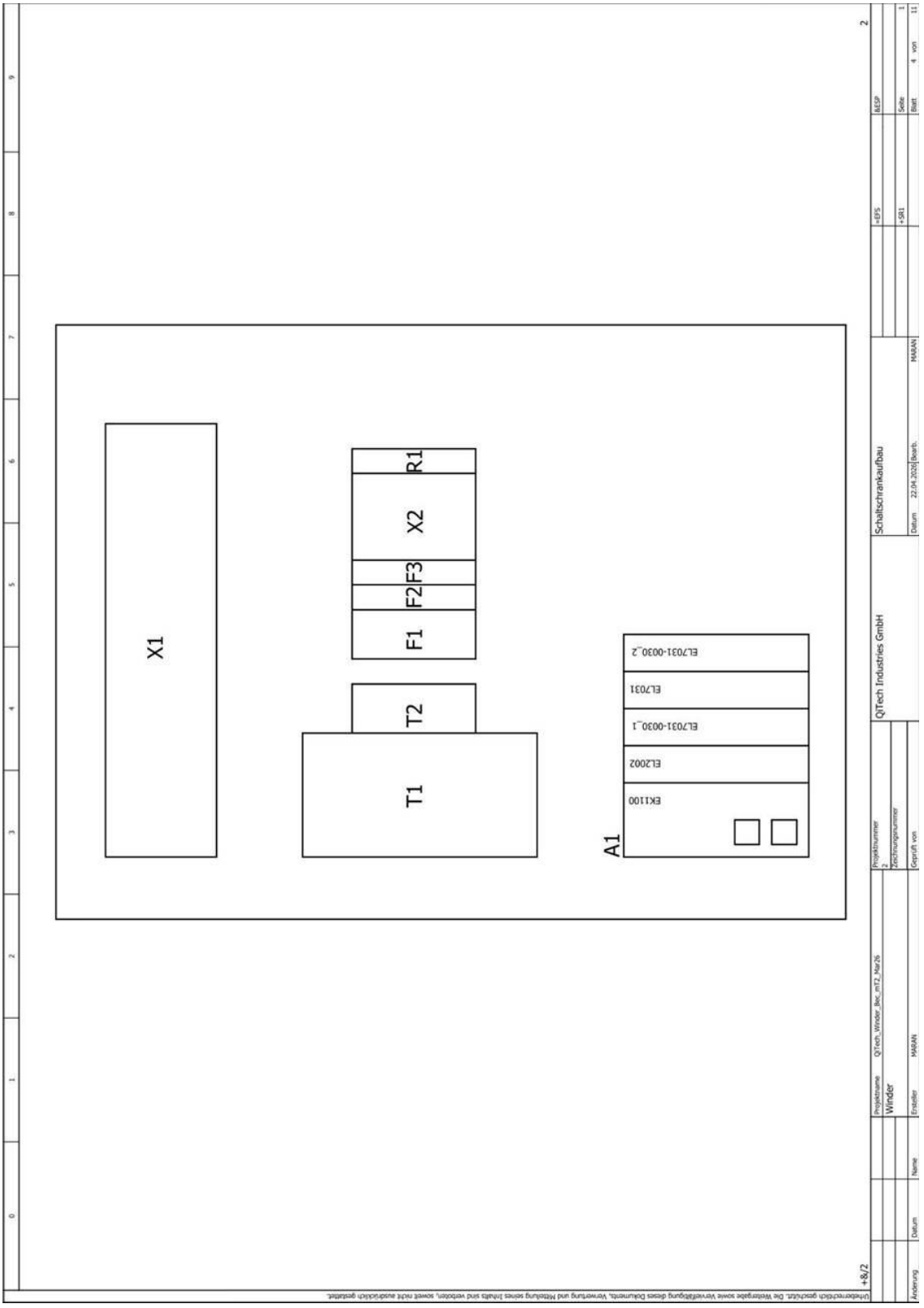

Approved by
Document status
Rev.
Date of issue
Sheet
1/1
Created by
fusion eins
18.08.26
Document type
Technical reference
Dept.
Title
XL-Winder_gesamt
DWG No.

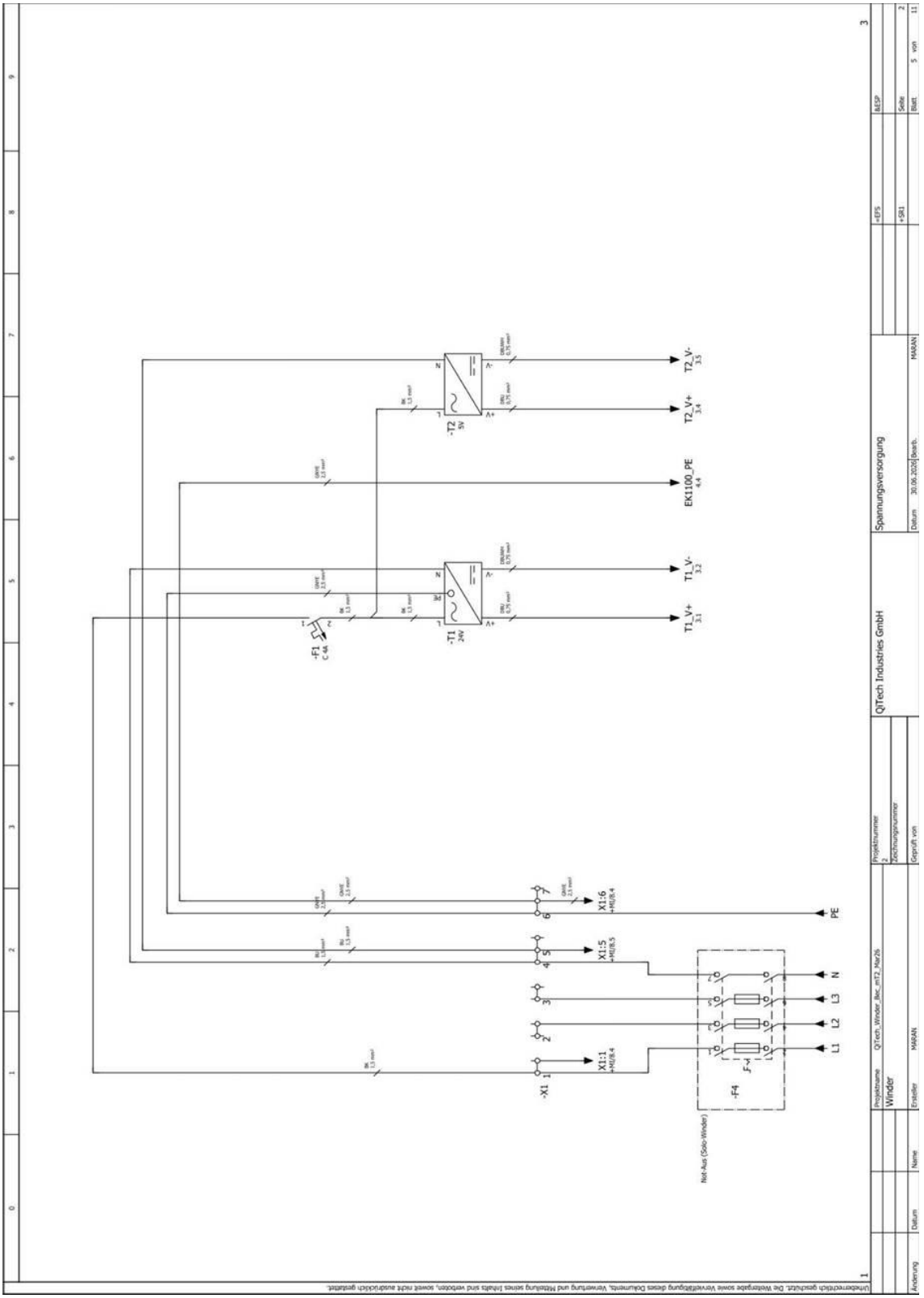
Anhang C: Elektrische Dokumentation

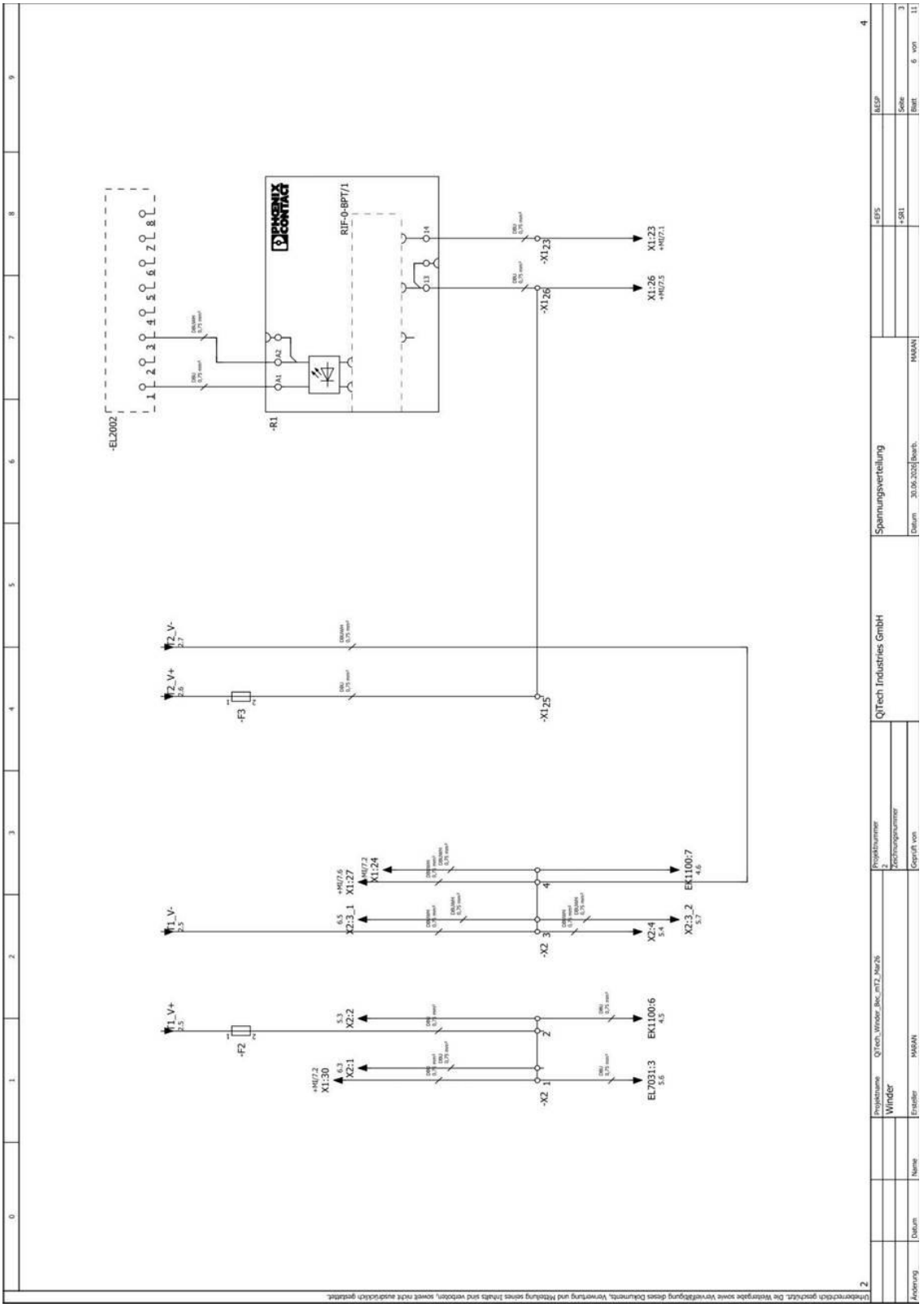


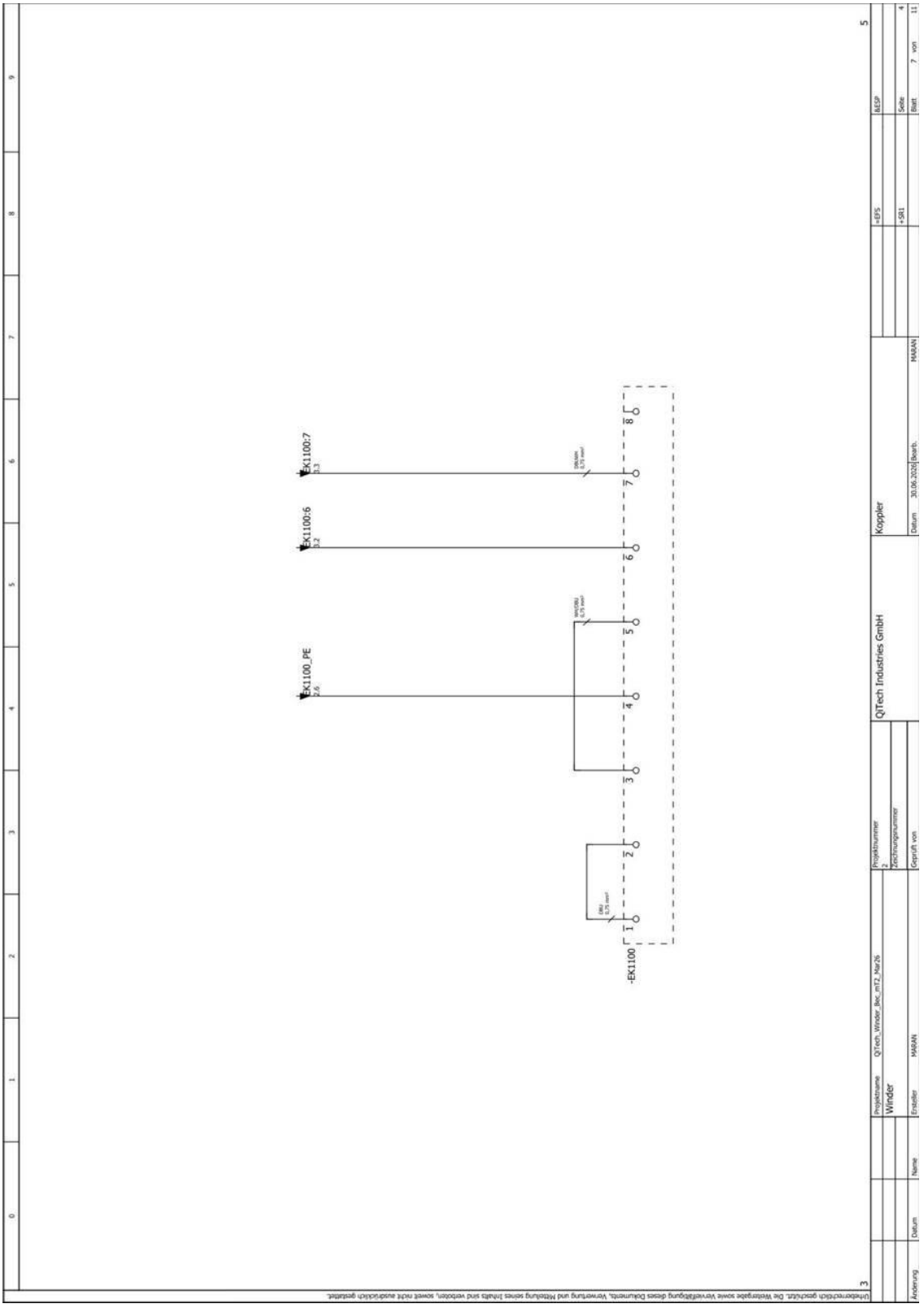

Klemmenplan
F13_001
Leiste
+SR1-X1
Funktionstext
Kabelname
Kabeltyp
Zielbezeichnung
Anschluss
Klemme
Brücke
Seite / Spalte
+MI
=EAA/1
Projektname
Winder
Projektnummer
2
Zeichnungsnummer
Erstellt von
Geprüft von
QTech Industries GmbH
Klemmenplan +SR1-X1
Datum
30.06.2020
Bearb.
MAKAN
=EPS
Seite
Blatt
2 von 11

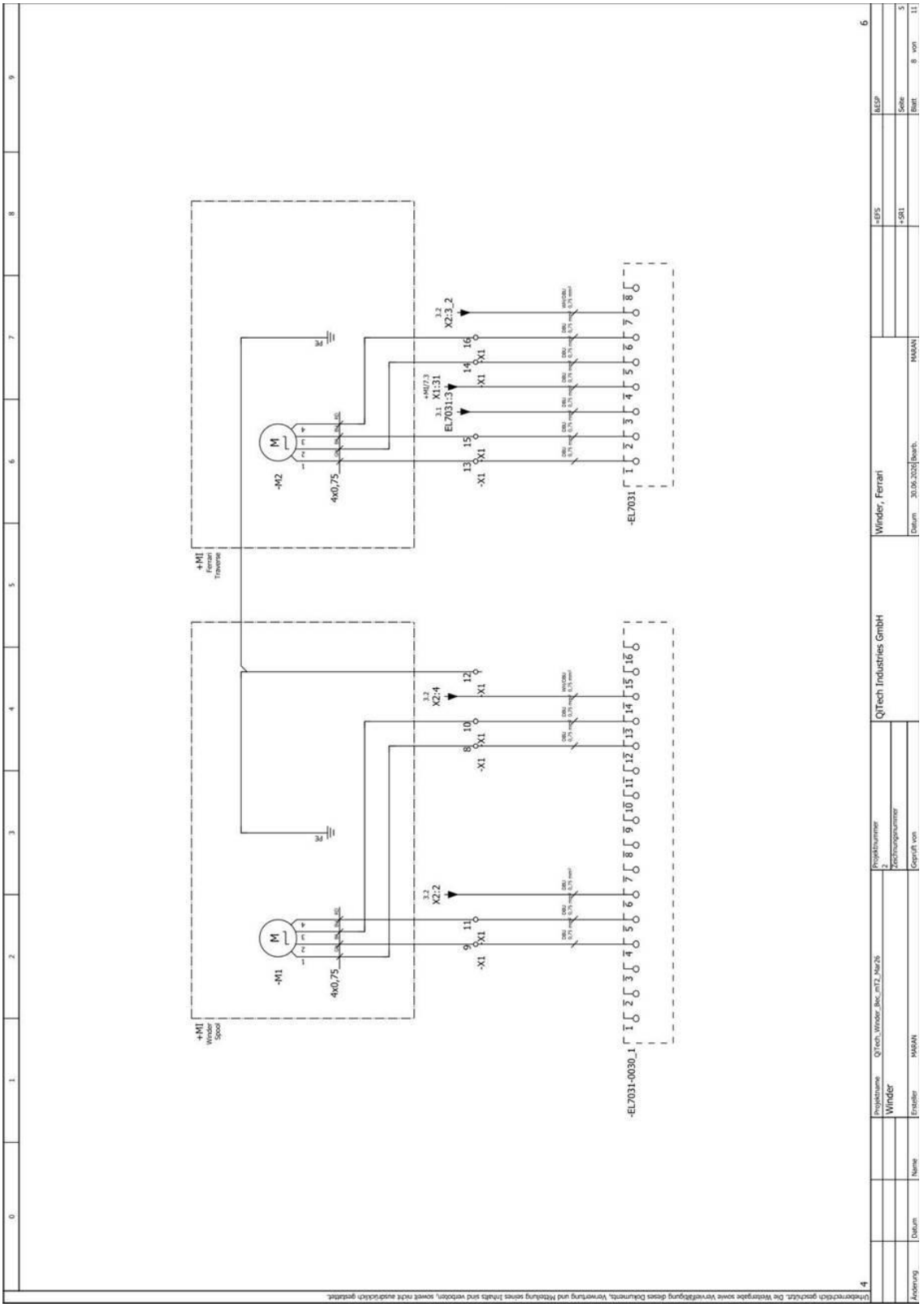

Klemmenplan
F13_001
Leiste
+SR1-X2
Funktionstext
Kabelname
Kabeltyp
Zielbezeichnung
Anschluss
Klemme
Brücke
Seite / Spalte
=EFS-EL7031
=EFS-EL7031-0030_2
=EFS-EL7031-0030_1
=EFS-EK1100
=EFS-EL7031-0030_1
=EFS-EL7031-0030_2
=EFS-EL7031
=EFS-T2
-X1
=EFS-EK1100
-X1
=EFS-F2
=EFS-T1
-X1
+EFSAESP/3.1
+EFSAESP/3.1
+EFSAESP/3.2
+EFSAESP/3.3
QTech Industries GmbH
Klemmenplan +SR1-X2
+SR1&ESP/1
Winder
Projektname
Projektnummer
Zeichnungsnummer
Geprüft von
Erstellt
Name
Datum
Änderung
Seite
Blatt
=EFS
+
MAßAN
30.06.2020
3 von 11

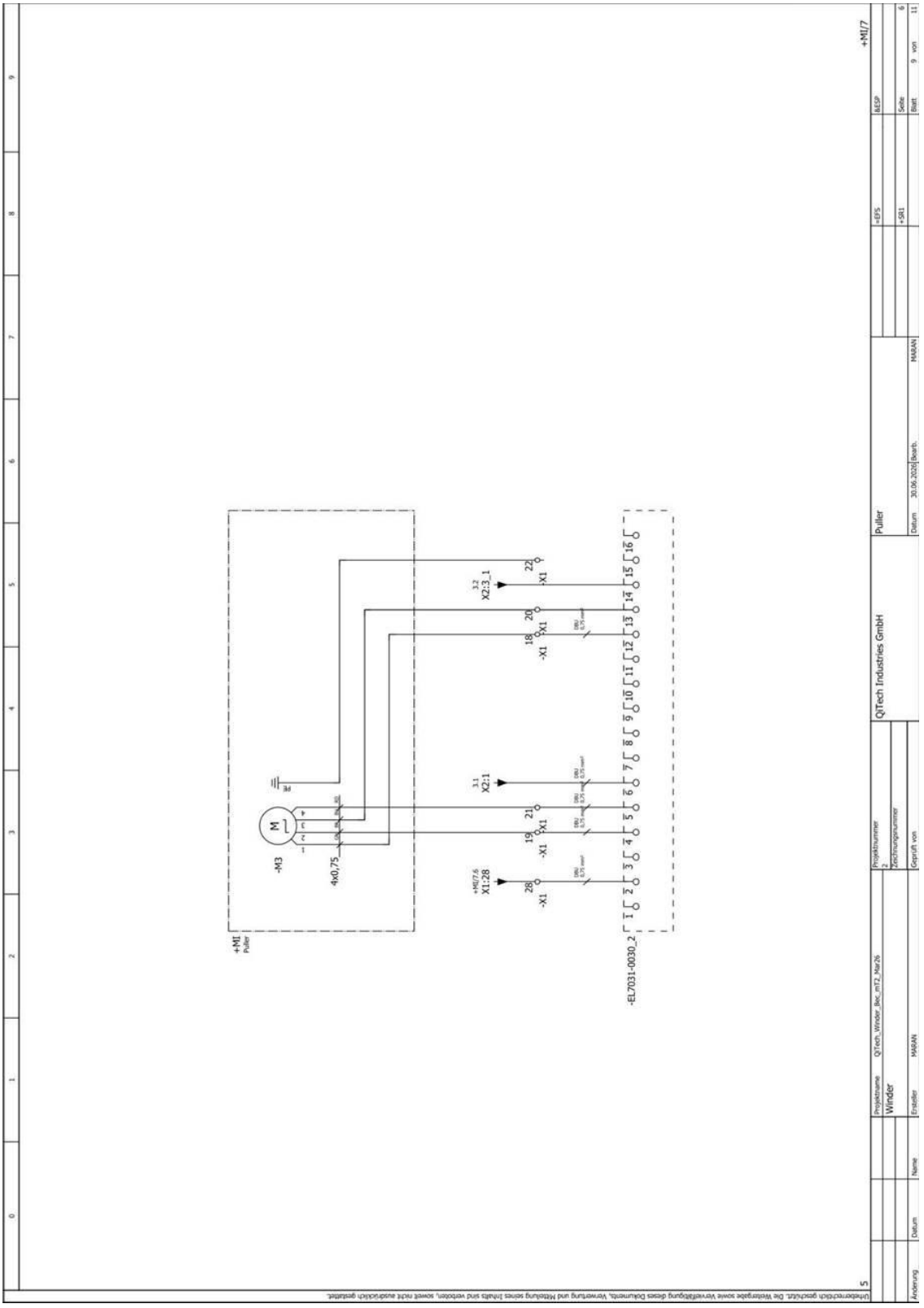

X1
R1
X2
F3
F2
F1
T2
T1
A1
EL7031-0030_2
EL7031
EL7031-0030_1
EL2002
EK1100
QTech Industries GmbH
Schaltschrankaufbau
Winder
+8/2

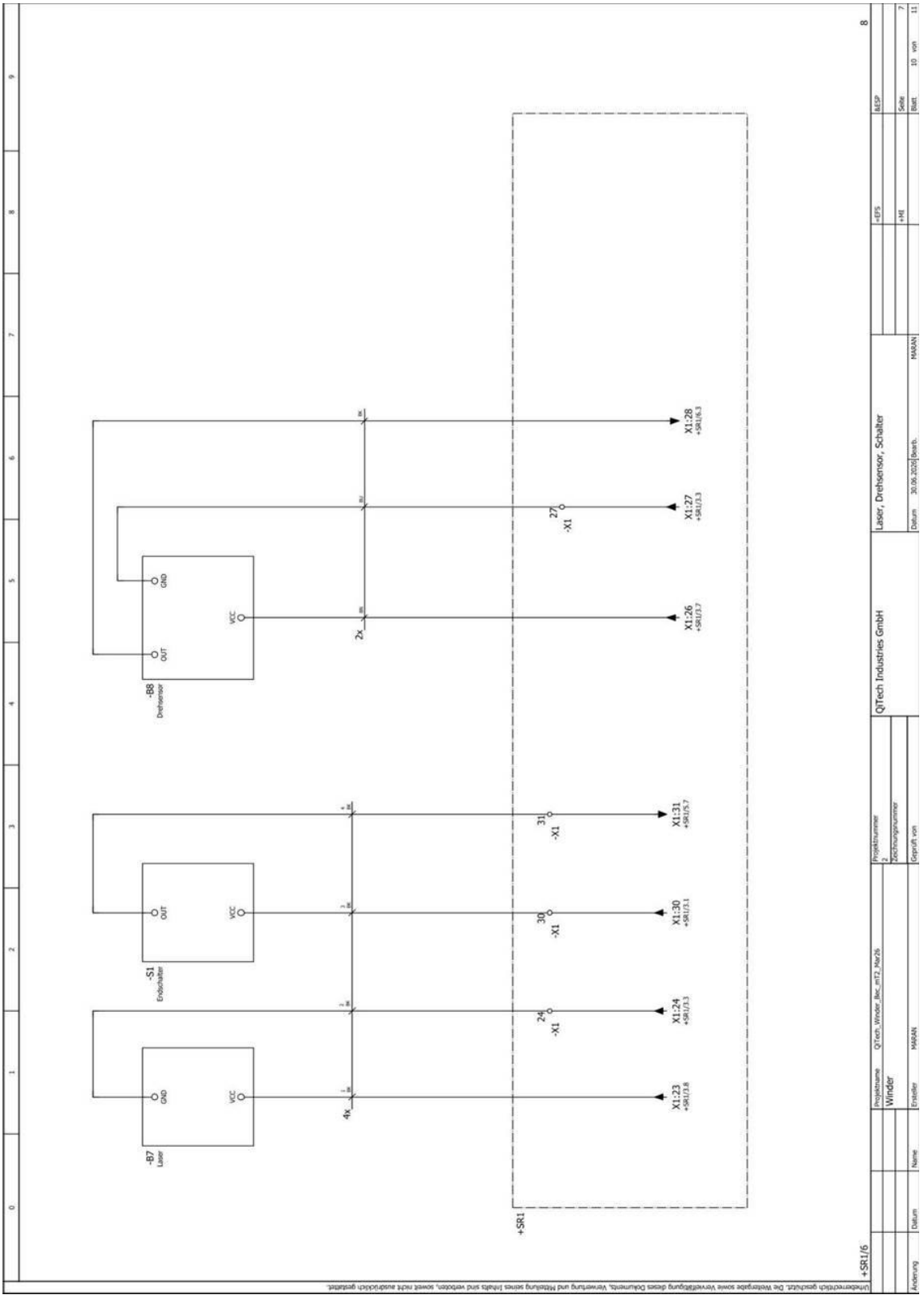

Spannungsversorgung
QTech Industries GmbH
Winder
QTech_Winder_Bec_mT2_Mar26
MARAN
-T2
5V
-T1
24V
-F1
C 4A
-F4
-X1
T2_V-
T2_V+
EK1100_PE
T1_V-
T1_V+
X1:6
X1:5
X1:1
PE
N
L3
L2
L1
Roll-Aus (Solo-Winder)

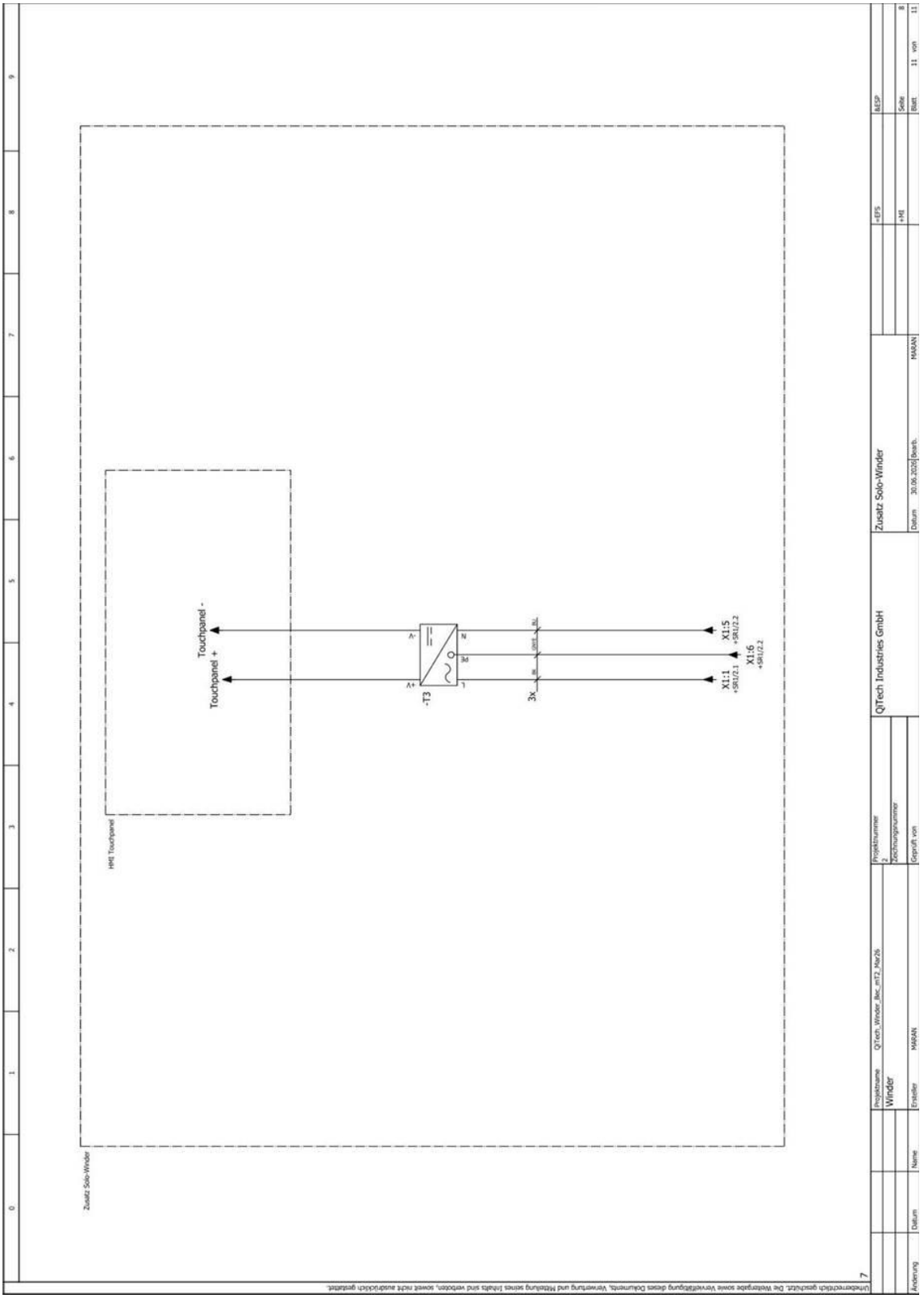

-EL2002
RIF-0-BPT/1
+R1
-X123
-X126
-X125
-X2
-F3
-F2
EK1100:7
EK1100:6
EL7031:3
Spannungsverteilung
QTech Industries GmbH
Winder


-EX1100
EX1100_PE
EX1100:6
EX1100:7
QTech Industries GmbH
Koppler


+M1
Winder
Spool
+M1
Ferrari
Traverse
-M1
-M2
4x0,75
-EL7031-0030_1
-EL7031
X2:2
X2:4
X2:3_2
X1:31
EL7031:3
-X1
QTech Industries GmbH
Winder, Ferrari
Winder
QTech_Winder_Bec_mT2_Mar26
MAMAN
30.06.2026


+M1/7
QTech Industries GmbH
Puller
Winder
-M3
4x0,75
-EL7031-0030_2
+M1
Puller


-B8
Drehsensor
GND
OUT
VCC
-S1
Endschalter
OUT
VCC
-B7
Laser
GND
VCC
+SR1
X1:28
+SR1/6.3
X1:27
+SR1/3.3
X1:26
+SR1/3.7
X1:31
+SR1/5.7
X1:30
+SR1/3.1
X1:24
+SR1/3.3
X1:23
+SR1/3.8
27
-X1
31
-X1
30
-X1
24
-X1
2x
4x
QTech Industries GmbH
Laser, Drehsensor, Schalter
Winder
+SR1/6


Zusatz Solo-Winder
HMI Touchpanel
Touchpanel -
Touchpanel +
-T3
3x
X1:5
+SK1/2.2
X1:1
+SK1/2.1
X1:6
+SK1/2.2
QTech Industries GmbH
Zusatz Solo-Winder
Winder
QTech_Winder_Bsc_mT2_Mar26
MARAN
Datum
Name
Ersteller
Änderung
Projektname
Projektnummer
Zeichnungsnummer
Geprüft von
Seite
Blatt
11 von 11